CUỘC THI KHOA HỌC – KỸ THUẬT
HỌC SINH TRUNG HỌC NĂM HỌC 2025 - 2026

TÊN ĐỀ TÀI DỰ THI

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG ỨNG DỤNG WEB MIQIX TÍCH HỢP TRỢ LÝ ẢO HỖ TRỢ QUẢN LÝ LỚP HỌC

Lĩnh vực: Phần mềm

MÃ ĐỀ TÀI DỰ THI: …

Kim Trà, tháng 12 năm 2025

Lời cảm ơn

Để hoàn thành đề tài nghiên cứu này, chúng em đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ nhiều cá nhân và đơn vị. Trước hết, chúng em xin cảm ơn Ban Giám hiệu nhà trường, các thầy cô giáo và các bạn học sinh đã tạo điều kiện, hỗ trợ cung cấp thông tin, tham gia khảo sát và trải nghiệm thử nghiệm ứng dụng. Sự hợp tác và đóng góp ý kiến của mọi người đã giúp đề tài có tính thực tiễn và sát với nhu cầu thực tế.

Chúng em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cô giáo hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, góp ý và đồng hành cùng chúng em trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Những định hướng và nhận xét quý báu của cô là cơ sở quan trọng giúp đề tài được hoàn thiện và đạt kết quả tốt hơn.

Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, khích lệ tinh thần trong suốt quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài. Mặc dù đã rất cố gắng, đề tài khó tránh khỏi những thiếu sót, chúng em rất mong nhận được sự góp ý của thầy cô và các bạn để đề tài được hoàn thiện hơn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1

1.1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1

1.2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU 2

1.3. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC VÀ TIÊU CHÍ KỸ THUẬT 2

1.4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 3

1.5. ĐÓNG GÓP MỚI CỦA ĐỀ TÀI VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG: 3

1.5.1. Đóng góp mới của đề tài: 3

1.5.2. Khả năng áp dụng: 4

1.6. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 4

1.7. KẾ HOẠCH NGHIÊN CỨU 5

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG 7

2.1. CƠ SỞ LÝ LUẬN GIÁO DỤC 7

2.2. CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG 7

2.3. THỰC TRẠNG: 7

2.3.1. Thực trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập của học sinh THPT: 7

2.3.2. Những khó khăn trong học tập của học sinh THPT: 12

2.3.3. Nhận thức, nhu cầu của học sinh THPT khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập: 13

2.3.4. Nhu cầu của giáo viên trong việc giảng dạy: 16

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG 20

3.1. PHÂN TÍCH YÊU CẦU HỆ THỐNG (SƠ ĐỒ USE CASE) 20

3.2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG 22

3.3. XÂY DỰNG CÁC CHỨC NĂNG CHI TIẾT 23

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24

4.1. GIAO DIỆN SẢN PHẨM HOÀN THIỆN 24

4.2. KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL TESTING) 26

4.3. ĐÁNH GIÁ THỰC NGHIỆM 28

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN 29

5.1. KẾT LUẬN 29

5.2. HƯỚNG PHÁT TRIỂN 29

TÀI LIỆU THAM KHẢO 30

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Biểu đồ 2.3.1: Biểu đồ thể hiện thiết bị học tập của học sinh.....8
Biểu đồ 2.3.2: Biểu đồ thể hiện mức độ sử dụng công nghệ của học sinh.....8
Biểu đồ 2.3.3: Biểu đồ thể hiện các kênh học tập của học sinh.....10
Biểu đồ 2.3.4: Biểu đồ thể hiện mức độ sử dụng AI của học sinh.....11
Biểu đồ 2.3.5: Biểu đồ thể hiện những khó khăn của học sinh.....12
Biểu đồ 2.3.6: Biểu đồ thể hiện những vấn đề của học sinh.....12
Biểu đồ 2.3.7: Biểu đồ thể hiện mong muốn về AI của học sinh.....13
Biểu đồ 2.3.8: Biểu đồ mục đích sử dụng AI của học sinh…….....14
Biểu đồ 2.3.9: Biểu đồ thể hiện những lợi ích của AI.....15
Biểu đồ 2.3.10: Biểu đồ thể hiện những rủi ro của AI.....15
Biểu đồ 2.3.11: Biểu đồ thể hiện thiết bị dạy học của giáo viên.....16
Biểu đồ 2.3.12: Biểu đồ thể hiện khó khăn trong công tác dạy học của giáo viên.....17
Biểu đồ 2.3.13: Biểu đồ thể hiện mong muốn AI hỗ trợ của giáo viên.....18
Biểu đồ 2.3.14: Biểu đồ thể hiện mong muốn hỗ trợ của giáo viên.....18

DANH MỤC SƠ ĐỒ

Sơ đồ 3.1.1: Sơ đồ Usecase mô tả chức năng của Học sinh.....20
Sơ đồ 3.1.2: Sơ đồ Usecase mô tả chức năng của Giáo viên.....20
Sơ đồ 3.1.3: Sơ đồ tổng quát mô tả toàn cảnh chức năng của ứng dụng.....21
Sơ đồ 3.1.4: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân.....21
Sơ đồ 3.2: Sơ đồ kiến trúc hệ thống.....22

DANH MỤC HÌNH

Hình 4.1.1: Giao diện màn hình chính của Giáo viên.....24
Hình 4.1.2: Giao diện màn hình chức năng TKB của học sinh.....24
Hình 4.1.3: Giao diện màn hình Quản lí lớp học của Giáo viên.....25
Hình 4.1.4: Giao diện màn hình chính của Học sinh.....25
Hình 4.1.5: Giao diện màn hình chức năng Bài tập.....26
Hình 4.1.6: Giao diện màn hình chức năng “Nhiệm vụ của tôi” của học sinh.....26
Hình 4.2.1: Giao diện bước 1 giao bài tập cho học sinh.....27

Hình 4.2.2: Giao diện bước 2 giao bài tập cho học sinh.....27
Hình 4.2.3: Giao diện bước 3 giao bài tập cho học sinh.....27
Hình 4.2.4: Giao diện bước 4 giao bài tập cho học sinh.....27
Hình 4.2.5: Giao diện bài tập của học sinh.....28
Hình 4.3.1: Biểu đồ thể hiện mức độ dễ sử dụng của web 28
Hình 4.3.2: Biểu đề thể hiện lợi ích của web trong việc quản lý bài tập, lịch học và nhiệm vụ học tập.....28

BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

TÊN ĐỀ TÀI: Nghiên cứu xây dựng ứng dụng web Miqix tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ quản lý lớp học

Lĩnh vực: Phần mềm

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu, trí tuệ nhân tạo (AI) đang dần trở thành công nghệ cốt lõi của giáo dục hiện đại. Theo báo cáo UNESCO năm 2025, hơn 60% các cơ sở giáo dục ở những quốc gia phát triển đã tích hợp AI vào hoạt động dạy và học. Ở Việt Nam, chuyển đổi số giáo dục đang được đẩy mạnh thông qua các chính sách như Quyết định 749/QĐ-TTg (2020) và Quyết định 131/QĐ-TTg (2022) về tăng cường ứng dụng CNTT và AI trong giáo dục. Tuy vậy, theo tài liệu của nhà lãnh đạo Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES), mức độ triển khai AI tại các trường phổ thông vẫn còn hạn chế, chỉ khoảng 10-15% trường học tiếp cận ở mức độ cơ bản, gây ra nguy cơ tụt hậu so với các nước phát triển nếu không có giải pháp ứng dụng hiệu quả.

Thực tế cho thấy học sinh THPT hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình học tập. Khảo sát của Bộ GD&ĐT năm học 2025 chỉ ra rằng 72% học sinh bị quá tải bài tập và thường xuyên quên hạn nộp; 58% học sinh thừa nhận thiếu phương pháp học tập hiệu quả; trong khi đó 40% học sinh mất động lực học do không được hỗ trợ đúng lúc. Đồng thời, giáo viên cũng gặp nhiều áp lực: 65% giáo viên cho biết họ tốn nhiều thời gian theo dõi tiến độ học sinh, chấm bài, giao bài và cá nhân hóa nội dung dạy học.

Hiện nay, giáo viên phải mất rất nhiều thời gian để soạn đề, tạo câu hỏi, biên soạn đáp án và thiết lập bài tập phù hợp cho từng lớp học. Quá trình giao bài và nhận bài đang bị phân tán trên nhiều nền tảng khác nhau như Zalo, Facebook, Google Form hoặc Azota, khiến việc theo dõi và tổng hợp kết quả gặp nhiều khó khăn. Giáo viên thiếu một công cụ thống nhất để quản lý bài tập, theo dõi tiến độ học sinh và tổng hợp báo cáo một cách tự động.

Bên cạnh nhu cầu thực tiễn, các nghiên cứu đã nhấn mạnh rằng AI có khả năng: cá nhân hóa hoàn toàn lộ trình học tập, nâng cao trải nghiệm học tập, tăng cơ hội tiếp cận giáo dục, đặc biệt cho nhóm khó khăn, góp phần hình thành năng lực học tập suốt đời, phù hợp với mục tiêu của UNESCO. Tất cả những nhận định và số liệu trên cho thấy việc ứng dụng AI trong giáo dục phổ thông không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là yêu cầu cấp bách của Việt Nam để thu hẹp khoảng cách giáo dục và nâng cao chất lượng dạy – học.

Từ những vấn đề trên, việc nghiên cứu và xây dựng một ứng dụng AI hỗ trợ học tập dành cho học sinh THPT là hết sức cần thiết và cấp bách. Một ứng dụng có khả năng quản lý bài tập, nhắc lịch học, phân tích tiến độ, gợi mở tư duy, tạo động lực học tập, đồng thời giảm tải thời gian cho giáo viên sẽ đáp ứng đúng nhu cầu thực tiễn của nhà trường.

Chính vì vậy, chúng em chọn thực hiện đề tài **"Nghiên cứu xây dựng ứng dụng web Miqix tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ quản lý lớp học "** với mong muốn tạo ra một giải pháp học tập, quản lí lớp học thông minh, thiết thực, phù hợp với học sinh Việt Nam, đồng thời đóng góp vào tiến trình chuyển đổi số và đổi mới giáo dục trong thời đại AI.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Đề tài được thực hiện với những mục đích chính sau:

- Xây dựng một ứng dụng web giúp hỗ trợ học sinh học tập chủ động, hiệu quả và có hệ thống thông qua nền tảng công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo.

- Cá nhân hóa lộ trình học tập cho từng học sinh, dựa trên tiến độ, điểm mạnh- điểm yếu, nhu cầu và mục tiêu học tập của từng học sinh.

- Hỗ trợ giáo viên quản lý lớp học hiệu quả, giảm tải công việc lặp lại như giao bài, theo dõi tiến độ, nhận xét, tổng hợp báo cáo.

- Hỗ trợ học sinh theo dõi tiến độ làm bài của bản thân và duy trì động lực học tập thông qua cơ chế điểm thưởng, huy hiệu và bảng xếp hạng

- Chứng minh tính cần thiết của việc ứng dụng AI để giảm tải công việc cho giáo viên, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý lớp học và tổ chức dạy học.

1.3. Giả thuyết khoa học và Tiêu chí kỹ thuật

Giả thuyết: Nếu xây dựng được một ứng dụng web tích hợp AI hỗ trợ giáo viên tạo bài tập bằng AI, giao bài, thống kê kết quả và theo dõi tiến độ học sinh một cách tập trung, thì hiệu quả quản lý lớp học và hiệu suất công việc của giáo viên sẽ được cải thiện rõ rệt; đồng thời giúp giảm tải công việc lặp lại trong quá trình giảng dạy.

Tiêu chí kỹ thuật:

- Hệ thống ứng dụng web được xây dựng phải đảm bảo khả năng hoạt động ổn định trên môi trường web, tương thích với nhiều thiết bị khác nhau như điện thoại thông minh, máy tính bảng và máy tính cá nhân. Ứng dụng cần có tốc độ xử lý nhanh, thời gian phản hồi cho mỗi yêu cầu của người dùng không vượt quá 5 giây nhằm đảm bảo trải nghiệm học tập liền mạch, tránh gây gián đoạn hoặc gây mất hứng thú cho học sinh trong quá trình sử dụng.

- Ngoài ra, hệ thống phải đảm bảo tính an toàn dữ liệu người dùng, giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với đối tượng học sinh THPT, góp phần nâng cao hiệu quả học tập và đáp ứng mục tiêu giáo dục trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

1.4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

- **Đối tượng nghiên cứu:** Ứng dụng web Miqix và các giải pháp kĩ thuật tích hợp trợ lí ảo.

- **Đối tượng khảo sát và thử nghiệm**: Nghiên cứu trên 20 thầy/cô đang công tác tại trường THPT trên địa bàn và 80 học sinh THPT (bao gồm các lớp tự nhiên và xã hội).

- **Phạm vi nghiên cứu:**

+ **Về nội dung:** Tập trung vào việc xây dựng và thử nghiệm các chức năng chính của Miqix, bao gồm quản lý lớp học, theo dõi tiến độ, quản lý lịch biểu và bài tập.

+ **Về không gian**: Đề tài được thử nghiệm tại trường THPT nhằm đánh giá tính khả thi, hiệu quả, sử dụng và mức độ phù hợp của ứng dụng đối với học sinh và giáo viên trước khi xem xét mở rộng với quy mô lớn hơn.

1.5. Đóng góp mới của đề tài và khả năng áp dụng:

1.5.1. Đóng góp mới của đề tài:

- Đề tài đề xuất một hệ thống quản lý học tập thông minh dành cho học sinh THPT, tích hợp các chức năng quản lý bài tập, theo dõi tiến độ, nhắc nhở tự động và cá nhân hóa lộ trình học tập dựa trên dữ liệu học sinh.

- Một đóng góp nổi bật của đề tài khác với các hệ thống LMS khác là việc tích hợp AI vào xây dựng lịch biểu học tập thông minh, không chỉ dựa trên thời khóa biểu và bài tập được giao mà còn hướng đến phân bố thời gian học tập hợp lý, phù hợp với sức khỏe học sinh, giáo viên. Hệ thống AI có khả năng tổng hợp lịch học, bài tập, nhiệm vụ và thời hạn nộp để đề xuất lịch học cân đối giữa học tập – nghỉ ngơi, tránh tình trạng dồn bài, học quá tải hoặc học lệch môn.

- Đề tài cũng đóng góp cách tiếp cận game hóa quá trình học tập theo hướng khuyến khích động lực nội tại của học sinh thông qua hệ thống điểm kinh nghiệm, huy hiệu và xếp hạng lớp học. Việc áp dụng game hóa vào học tập là một đặc điểm mới, chưa phổ biến trong các giải pháp học tập tại trường THPT.

- Đề tài còn bước đầu xây dựng một khung ứng dụng AI dành cho giáo viên, hỗ trợ giảm tải công việc như giao bài, theo dõi tiến độ, phân tích kết quả và đề xuất nhận xét. Cách tiếp cận này góp phần tạo ra sự cân bằng giữa vai trò của giáo viên và AI, đảm bảo AI trở thành công cụ đồng hành thay vì thay thế người dạy.

- Đề tài cung cấp một mô hình ứng dụng AI có thể triển khai thực nghiệm ngay tại trường THPT với chi phí thấp, không phụ thuộc vào hạ tầng phức tạp. Đây là đóng góp mới ở khía cạnh khả thi và tính thực tiễn, mở ra hướng tiếp cận công nghệ phù hợp với điều kiện của nhiều trường THPT hiện nay.

1.5.2. Khả năng áp dụng:

- Ứng dụng có thể được triển khai trực tiếp trong phạm vi lớp học để hỗ trợ học sinh quản lý bài tập, theo dõi tiến độ và nhận hướng dẫn từ AI một cách có hệ thống và hiệu quả.

- Giáo viên có thể áp dụng ứng dụng vào quá trình dạy học hằng ngày, đặc biệt trong việc giao bài, kiểm tra mức độ hoàn thành của học sinh và theo dõi sự tiến bộ của từng em.

- Hệ thống phù hợp để nhân rộng ở quy mô toàn trường, góp phần đồng bộ hóa việc quản lý bài tập, học liệu và kế hoạch học tập của học sinh ở nhiều khối lớp.

- Ứng dụng có khả năng tích hợp vào các hoạt động giáo dục khác, như hỗ trợ câu lạc bộ học thuật, nhóm học tập tự quản hoặc các chương trình bồi dưỡng học sinh giỏi.

- Hệ thống có thể áp dụng trong công tác chuyển đổi số của nhà trường, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quản lý giáo dục và hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc hành chính.

- Ứng dụng phù hợp để phát triển thành nền tảng học tập trực tuyến, có thể mở rộng thêm thành app di động, giúp học sinh học mọi lúc – mọi nơi và hỗ trợ phụ huynh theo dõi quá trình học của con em.

- Sản phẩm có thể được sử dụng như mô hình thử nghiệm cho các cơ sở giáo dục khác, giúp đánh giá mức độ hiệu quả của AI trong việc cải thiện phương pháp học tập và giảng dạy.

1.6. Phương pháp nghiên cứu:

- Phương pháp luận:

Đề tài dựa trên các lý thuyết về quản lý lớp học, hệ thống quản lý học tập (LMS), công nghệ giáo dục (EdTech), trí tuệ nhân tạo trong hỗ trợ tác vụ sư phạm và mô hình cộng tác giữa giáo viên – AI (Human–AI collaboration). Những cơ sở này được sử dụng để phân tích nhu cầu của giáo viên, đánh giá vai trò của AI trong việc tạo bài tập, giao bài, thống kê kết quả học sinh và nâng cao hiệu quả quản lý lớp học.

- Phương pháp điều tra – thu thập số liệu*:* Số liệu được thu thập bằng Google Forms:

+ Học sinh: nhu cầu học tập, khó khăn, nhận thức về lợi ích – rủi ro khi dùng AI, mức độ cần thiết của một ứng dụng trợ lý học tập.

+ Giáo viên: nhu cầu ứng dụng AI trong quản lý lớp, giao bài, hỗ trợ đánh giá và giảng dạy.

- Phương pháp nghiên cứu định tính*:* Phương pháp này được sử dụng để tìm hiểu sâu về những khó khăn học tập của học sinh, trong quản lí của giáo viên, thói quen sử dụng AI, kỳ vọng đối với một ứng dụng hỗ trợ học tập, quản lí lớp học cùng những đặc thù thực tiễn trong dạy học ở bậc THPT.

- Phương pháp nghiên cứu định lượng*:* Dựa trên các biểu mẫu khảo sát được thiết kế theo thang đo Likert 5 mức, nhóm tiến hành thống kê, mã hóa dữ liệu, xác định mức độ cần thiết của từng tính năng AI. Dữ liệu thu thập được xử lí bằng Google Forms nhằm tính điểm trung bình, tỷ lệ phần trăm và trực quan hóa bằng biểu đồ.

- Phương pháp phân tích – tổng hợp*:* Nhóm nghiên cứu tiến hành tổng hợp dữ liệu khảo sát, phân tích thực trạng khó khăn học tập, nhu cầu của học sinh và giáo viên, đối chiếu với cơ sở lý luận về EdTech và AI. Kết quả phân tích được sử dụng để xây dựng các nhóm giải pháp, tính năng cốt lõi và mô hình vận hành của ứng dụng.

1.7. Kế hoạch nghiên cứu

Bảng 1.7: Kế hoạch nghiên cứu

TT	Nội dung	Kết quả	Thời gian
1	Xuất phát từ thực tiễn giáo viên tốn nhiều thời gian theo dõi tiến độ học sinh, chấm bài, giao bài và cá nhân hóa nội dung dạy học. Sự khó khăn của học sinh THPT trong học tập, quản lý bài tập, ôn thi và nhu cầu sử dụng AI. Tìm kiếm tài liệu về AI trong giáo dục, cá nhân hóa học tập và phương pháp học có trợ lý AI.	Hình thành ý tưởng, xác định tên đề tài: "Nghiên cứu xây dựng ứng dụng web Miqix tích hợp trợ lý ảo hỗ trợ quản lý lớp học"	3/2025
2	Xác định mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, phạm vi – đối tượng khảo sát, các phương pháp nghiên cứu, kết quả mong đợi. Thiết kế phiếu khảo sát dành cho học sinh và giáo viên.	Hoàn thành đề cương nghiên cứu chi tiết, phiếu khảo sát thực nghiệm	6/2025

3	Tiến hành khảo sát học sinh và giáo viên trong trường về nhu cầu học tập và mức độ cần thiết của AI. Thu thập dữ liệu thực tế từ việc sử dụng các công cụ AI học tập phổ biến (ChatGPT, Gemini…).	Thu thập số liệu khảo sát, phân tích khó khăn - nhu cầu thực tế. Đề xuất nhóm tính năng cho ứng dụng.	9/2025
4	Phát triển thử nghiệm các tính năng của ứng dụng: quản lý bài tập, quản lý lớp học,…	Đánh giá ưu điểm – hạn chế của phiên bản thử nghiệm. Điều chỉnh giao diện, thuật toán và các tính năng.	9/2025-12/2025
5	Tổng hợp dữ liệu, phân tích số liệu để viết báo cáo.	Hoàn thành báo cáo	12/2025

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TRẠNG

2.1. Cơ sở lý luận giáo dục

Cá nhân hóa học tập (Personalized Learning): Cá nhận hóa học tập là phương pháp giáo dục trong đó nội dung, tốc độ học, loại bài tập và lộ trình được điều chỉnh dựa trên năng lực, nhu cầu và mục tiêu của từng học sinh. Ứng dụng AI có thể phân tích dữ liệu học tập và đề xuất kế hoạch phù hợp cho từng cá nhân.

Quản lý lớp học: Lý thuyết quản lý lớp học nhấn mạnh vai trò của việc tổ chức, theo dõi và kiểm soát quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh. Việc áp dụng công nghệ giúp giáo viên giảm tải các tác vụ lặp lại như giao bài, thu bài và giám sát tiến độ.

AI trong hỗ trợ tác vụ sư phạm: AI được sử dụng để hỗ trợ giáo viên tạo bài tập, sinh câu hỏi, gợi ý đáp án và phân tích kết quả học sinh. Các nghiên cứu về Human–AI collaboration cho thấy AI có thể đóng vai trò trợ lý, giúp giảm tải công việc hành chính – học vụ cho giáo viên.

2.2. Các công nghệ sử dụng

- Ngôn ngữ lập trình: Hệ thống được phát triển hoàn toàn bằng TypeScript.

- Nền tảng Web: Ứng dụng được xây dựng bằng Next.js (React) chạy trên Node.js, dùng server actions và client components cho UI/dashboard.

- Công nghệ AI: sử dụng Google Gemini API để chấm bài tự động; prompt được dựng sẵn với context/rubric rồi gửi tới Gemini thông qua client SDK.

- Cơ sở dữ liệu: SQLite trong quá trình dev (prisma/schema.prisma,dev.db), quản lý qua Prisma ORM; có thể chuyển sang Postgres/MySQL khi triển khai.

2.3. Thực trạng:

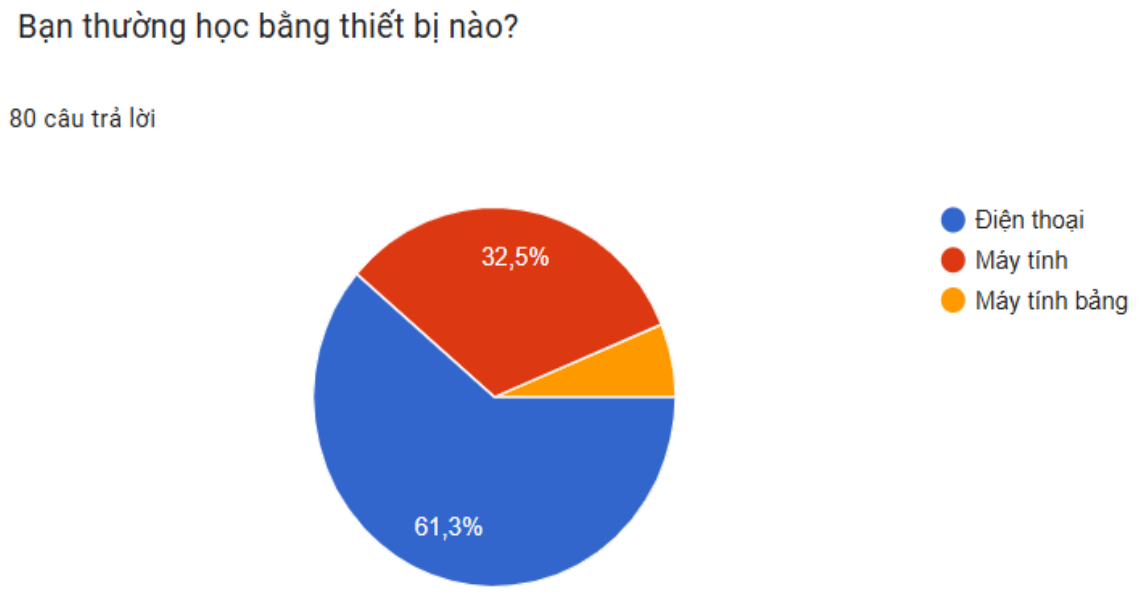
2.3.1. Thực trạng sử dụng trí tuệ nhân tạo trong học tập của học sinh THPT:

Trong bối cảnh giáo dục đang chuyển mình mạnh mẽ trước làn sóng chuyển đổi số, Trí tuệ nhân tạo (AI) đã trở thành một công cụ học tập quen thuộc đối với học sinh THPT. Những năm gần đây, tần suất học sinh sử dụng các ứng dụng AI như ChatGPT, Gemini, Copilot, Bing AI hay các ứng dụng giải toán – giải bài tập ngày càng tăng. Để tìm hiểu rõ hơn về mức độ sử dụng AI và nhu cầu thực tế của học sinh, chúng em đã tiến hành khảo sát 80 học sinh của trường THPT Đặng Huy Trứ.

2.3.1.1. Thiết bị học tập và mức độ thành thạo công nghệ :

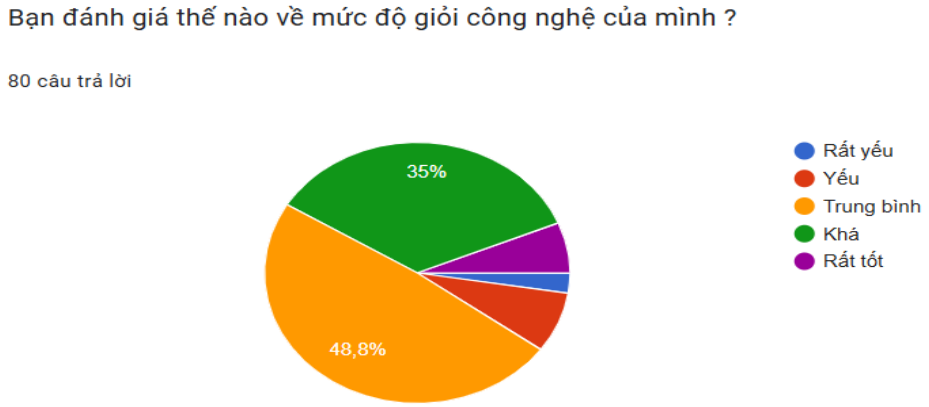
Theo khảo sát sơ bộ học sinh trường THPT Đặng Huy Trứ, chúng em thống kê được như sau:

- 61,3% học sinh sử dụng điện thoại
- 32,5% học sinh sử dụng máy tính
- 6,3% học sinh sử dụng máy tính bảng



Biểu đồ 2.3.1: Biểu đồ thể hiện thiết bị học tập của học sinh

Dựa trên số liệu thu được từ khảo sát cho thấy học sinh THPT hiện nay học tập chủ yếu bằng điện thoại thông minh, chiếm tỉ lệ cao nhất trong các thiết bị được sử dụng. Nguyên nhân là vì điện thoại gọn nhẹ, tiện lợi, được phép truy cập nhanh vào mạng Internet và các ứng dụng hỗ trợ học tập, đáp ứng nhu cầu học mọi lúc mọi nơi. Bên cạnh đó, một bộ phận học sinh sử dụng máy tính hoặc máy tính bảng, thường rơi vào nhóm có điều kiện học tập tốt hơn hoặc cần làm các nhiệm vụ học tập phức tạp như lập trình, thuyết trình, hoặc tra cứu tài liệu chuyên sâu.



Biểu đồ 2.3.2: Biểu đồ thể hiện mức độ sử dụng công nghệ của học sinh

- 48,8% học sinh có mức độ trung bình
- 35% học sinh có mức độ khá
- 7,5% học sinh có mức độ yếu
- 6,3% học sinh có mức độ rất tốt
- 2,5% học sinh có mức độ rất yếu

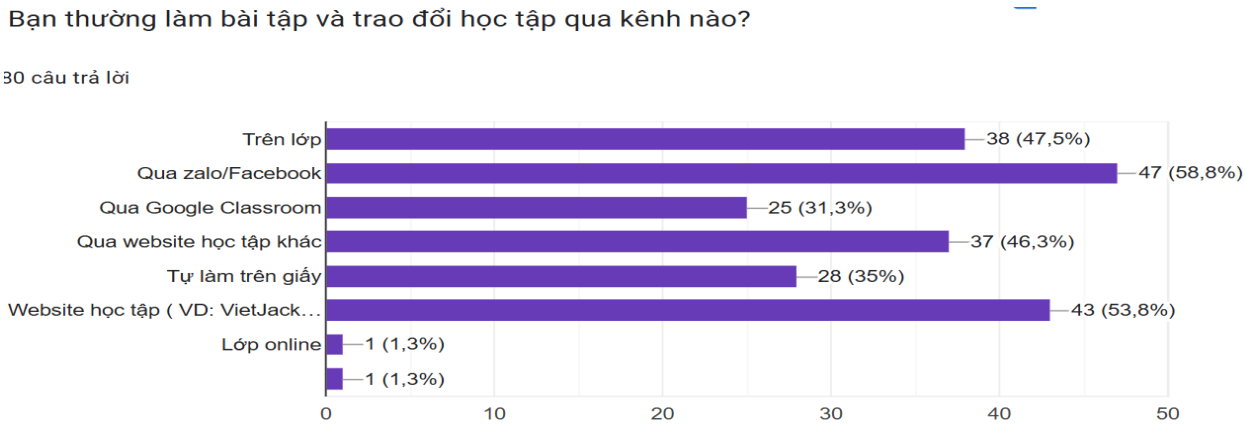
Qua phân tích kết quả khảo sát, phần lớn học sinh THPT tự đánh giá mức độ thành thạo công nghệ của bản thân ở mức "Trung bình" và "Khá", chiếm tỉ lệ cao nhất trong các lựa chọn. Điều này cho thấy đa số học sinh hiện nay đã có khả năng sử dụng công nghệ số trong học tập, nhưng vẫn chưa đạt đến trình độ thành thạo hoàn toàn.

Đối với nhóm học sinh đánh giá mình ở mức trung bình, học sinh thường chỉ nắm được những thao tác cơ bản như sử dụng điện thoại để tìm kiếm thông tin, tra cứu bài học trên Google, xem bài giảng trên YouTube, hoặc sử dụng các ứng dụng học tập quen thuộc như VietJack, Hocmai, Quizizz. Tuy nhiên, khi cần thao tác phức tạp hơn như xử lý dữ liệu, cài đặt công cụ học tập mới, bảo mật thông tin, hoặc làm bài tập trên các nền tảng như Google Classroom… thì nhiều học sinh còn lúng túng, phải nhờ bạn bè hoặc giáo viên hướng dẫn. Nhóm này có thể sử dụng công nghệ khi cần thiết, nhưng chưa thật sự tự tin trước những ứng dụng mới hoặc các công cụ học tập nâng cao.

Trong khi đó, nhóm học sinh tự đánh giá ở mức khá lại cho thấy khả năng tiếp cận và thích ứng tốt hơn. Các học sinh không chỉ biết sử dụng cơ bản, mà còn có thể thao tác linh hoạt với nhiều nền tảng học tập: gửi – nộp bài qua Classroom, trao đổi qua Zalo/ Facebook, tìm tài liệu qua các trang học tập, và làm bài kiểm tra trực tuyến thông qua các ứng dụng trắc nghiệm. Những học sinh này cũng có khả năng tự mày mò chức năng mới, biết cách tận dụng các công cụ học trực tuyến để tối ưu hóa việc ghi nhớ kiến thức, quản lí thời gian hay luyện đề.

Nhìn chung, mức độ thành thạo công nghệ trung bình – khá cho thấy học sinh THPT đã quen với môi trường học tập số và có khả năng sử dụng công nghệ trong nhiều hoạt động hằng ngày. Tuy nhiên, các em chưa thật sự làm chủ được công nghệ, đặc biệt là ở những tình huống đòi hỏi kỹ năng kỹ thuật cao, thao tác chuyên sâu hoặc tư duy số an toàn. Việc này lý giải vì sao một bộ phận học sinh dù thường xuyên tiếp xúc với công nghệ nhưng vẫn gặp khó khăn trong học tập, nhất là khi phải làm bài trên nhiều nền tảng, xử lý bài tập trực tuyến phức tạp hoặc học với các công cụ AI hiện đại.

2.3.1.2. Các kênh trao đổi, làm bài tập và mức độ tiếp cận AI :



Biểu đồ 2.3.3: *Biểu đồ thể hiện các kênh học tập của học sinh*

Dựa trên kết quả khảo sát 80 học sinh THPT, có thể nhận thấy rằng học sinh ngày nay đang sử dụng đa dạng các kênh để làm bài tập và trao đổi học tập, từ trực tiếp đến trực tuyến. Điều này phản ánh rõ xu hướng học tập linh hoạt trong bối cảnh chuyển đổi số. Tuy nhiên, sự phân tán kênh học tập cũng cho thấy một vấn đề lớn: học sinh chưa có một nền tảng học tập tập trung – thống nhất, dẫn đến khó khăn trong tiếp nhận thông tin, quản lý bài tập và phối hợp học tập.

Kết quả khảo sát cho thấy:

- 58,8% học sinh cho biết thường xuyên trao đổi bài tập qua Zalo/Facebook. Đây là con số cao nhất, chứng minh rằng học sinh hiện nay phụ thuộc rất lớn vào mạng xã hội để giao tiếp học tập. Tuy nhiên, việc này dễ dẫn đến loãng thông tin, khó tìm bài cũ, mất tập trung do nhiều nội dung giải trí lẫn lộn.

- 53,8% học sinh thường xuyên truy cập các website học tập như VietJack, Hocmai, Quizizz... để xem đáp án, học bài hoặc luyện tập. Điều này chứng minh học sinh có nhu cầu cao về một hệ thống luyện tập – gợi ý bài giải – tóm tắt lý thuyết.

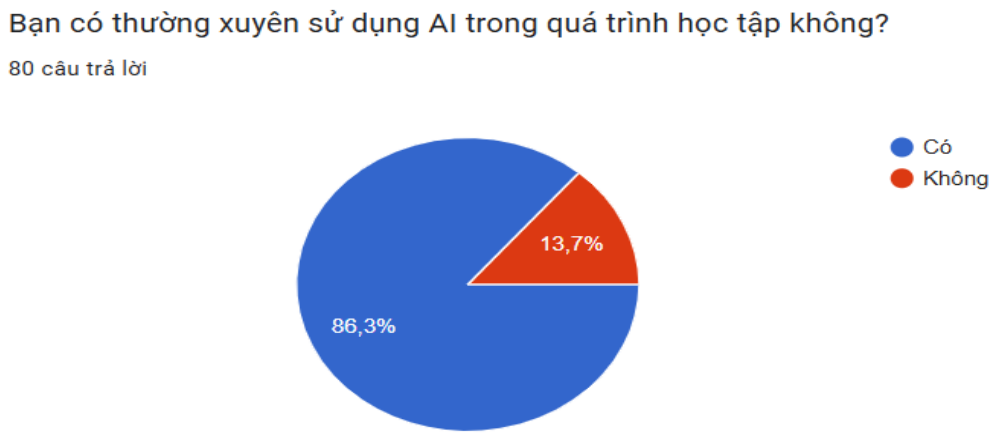
- 47,5% học sinh vẫn làm bài tập và trao đổi trực tiếp trên lớp, cho thấy hình thức truyền thống vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc tiếp nhận kiến thức và hỗ trợ trực tiếp từ giáo viên.

- 46,3% học sinh lựa chọn các website học tập khác, như nền tảng của giáo viên bộ môn hoặc kho học liệu bên ngoài.

- 31,3% học sinh sử dụng Google Classroom

- 35% học sinh vẫn tự làm bài trên giấy, phản ánh sự tồn tại của phương pháp học truyền thống – đồng thời cho thấy những bạn không quen với công nghệ hoặc không thích làm bài qua nền tảng số.

Từ các số liệu trên, có thể thấy không có một kênh nào đóng vai trò trung tâm, mà học sinh phải trải dài trên nhiều nền tảng khác nhau. Chính sự phân tán này khiến việc quản lý bài tập trở nên khó khăn: mỗi môn học một nhóm Zalo, mỗi giáo viên một cách giao bài khác nhau, tài liệu bị trôi, học sinh phải tự loay hoay tìm lại.



Biểu đồ 2.3.4: *Biểu đồ thể hiện mức độ sử dụng AI của học sinh*

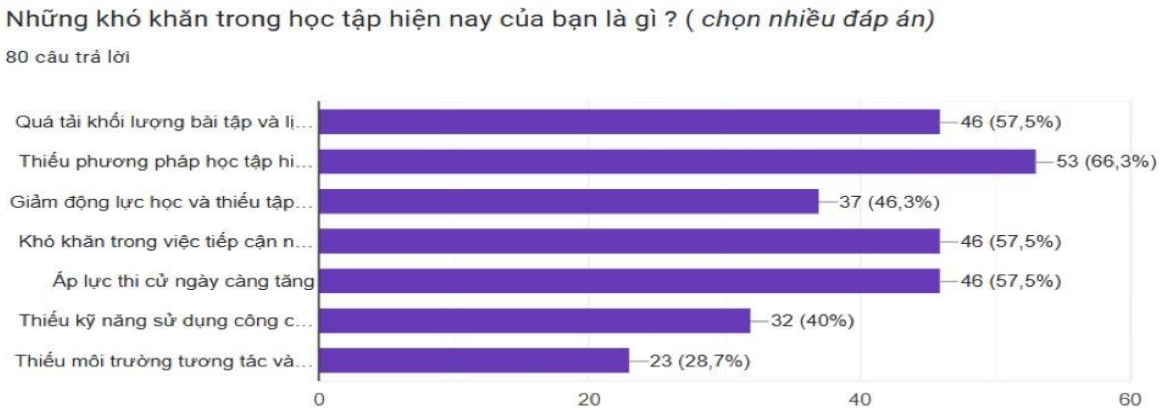
Từ lựa chọn của học sinh có thể nhận thấy rằng AI như một công cụ hỗ trợ quan trọng, thường xuyên trong quá trình học tập, với tỉ lệ lên tới 86,3%. Điều này phản ánh một xu hướng rất rõ rệt: AI đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống học đường của học sinh, đặc biệt trong bối cảnh giáo dục đang chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số và học tập tự chủ ngày càng được khuyến khích.

Phần lớn học sinh cho biết tìm đến AI vì tính tiện lợi, tốc độ phản hồi nhanh và khả năng giải thích bài học theo nhiều cách dễ hiểu. AI giúp học sinh tiếp cận kiến thức một cách linh hoạt, không bị phụ thuộc vào thời gian hay địa điểm, nhờ đó quá trình tự học trở nên chủ động và hiệu quả hơn. Nhiều học sinh xem AI như "một người bạn đồng hành học tập", giúp gỡ rối những bài tập khó, tóm tắt lại kiến thức trọng tâm hoặc tạo đề ôn luyện khi cần thiết.

Bên cạnh đó, kết quả cũng cho thấy chỉ có 13,7% học sinh ít hoặc không sử dụng AI. Một số học sinh trong nhóm này cho biết lý do chủ yếu là chưa quen với công nghệ, lo ngại thông tin sai lệch, hoặc đơn giản là chưa biết cách tận dụng AI đúng cách. Tuy nhiên, đa số đều thừa nhận tầm quan trọng của công cụ này trong tương lai và sẵn sàng thử sử dụng khi có hướng dẫn phù hợp.

Từ thực trạng trên, có thể thấy việc tích hợp AI vào các hoạt động học tập – chẳng hạn như qua ứng dụng web hỗ trợ học tập mà nhóm đang xây dựng – là hoàn toàn phù hợp với nhu cầu thực tế của học sinh. Với tỉ lệ sử dụng cao như vậy, một nền tảng tích hợp AI sẽ không chỉ đáp ứng nhu cầu học tập cá nhân hóa của học sinh mà còn giúp tối ưu quá trình luyện tập, tra cứu, ghi nhớ kiến thức và nâng cao hiệu quả học tập tổng thể.

2.3.2. Những khó khăn trong học tập của học sinh THPT:

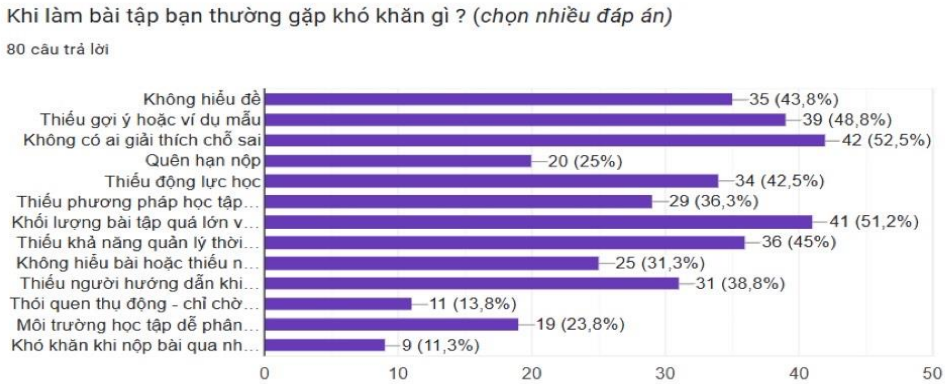


Biểu đồ 2.3.5: *Biểu đồ thể hiện những khó khăn của học sinh*

Thống kê cho thấy học sinh THPT hiện nay đang phải đối mặt với nhiều khó khăn khác nhau trong quá trình học tập. Nổi bật nhất là tình trạng thiếu phương pháp học tập hiệu quả, chiếm 66,3%, cho thấy phần lớn học sinh vẫn loay hoay trong việc tìm cách học phù hợp. Bên cạnh đó, áp lực bài tập và lịch học dày đặc cùng áp lực thi cử ngày càng tăng đều đạt mức 57,5%, phản ánh thực tế rằng học sinh đang chịu gánh nặng lớn về khối lượng kiến thức.

Ngoài ra, việc giảm động lực học và thiếu tập trung ảnh hưởng đến 46,3% học sinh, cho thấy tâm lý học đường đang gặp nhiều vấn đề. Các học sinh cũng gặp trở ngại trong việc tiếp cận nguồn học liệu chất lượng (57,5%), dẫn đến quá trình tiếp thu kiến thức bị hạn chế. Một số học sinh cho biết mình thiếu kỹ năng sử dụng các công cụ học tập hiện đại (40%), khiến việc học qua các nền tảng trực tuyến không đạt hiệu quả như mong muốn.

Mặc dù tỷ lệ học sinh gặp khó khăn vì thiếu môi trường tương tác và phản hồi kịp thời thấp hơn (28,7%), nhưng đây vẫn là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng học tập, đặc biệt trong bối cảnh học sinh sử dụng ngày càng nhiều nền tảng tự học.



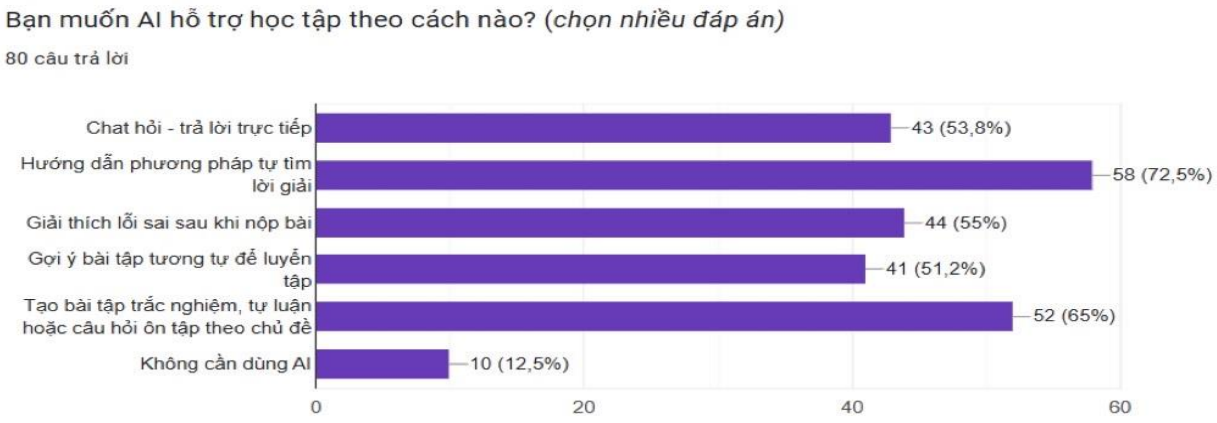
Biểu đồ 2.3.6: *Biểu đồ thể hiện những vấn đề của học sinh*

Kết quả khảo sát cho thấy học sinh THPT gặp nhiều rào cản trong quá trình làm bài tập, trong đó nổi bật nhất là tình trạng không hiểu đề bài với 43,8% học sinh lựa chọn. Đây là nguyên nhân căn bản khiến quá trình làm bài bị ngưng trệ, dẫn đến phụ thuộc vào việc tìm kiếm gợi ý bên ngoài. Khoảng 48,8% cho biết các học sinh thường thiếu ví dụ mẫu hoặc gợi ý cụ thể, và 52,5% cảm thấy không có ai giải thích chỗ sai, khiến học sinh dễ bối rối khi tự học tại nhà.

Bên cạnh đó, nhiều học sinh phải đối mặt với những khó khăn liên quan đến tâm lí và quản lý thời gian. Có 25% thường xuyên quên hạn nộp bài; 38,8% cho biết thiếu người hướng dẫn khi gặp bài khó; và 23,8% bị ảnh hưởng bởi môi trường học tập dễ phân tán. Ngoài ra, một số khó khăn gắn liền trực tiếp với năng lực học tập như thiếu phương pháp học tập hiệu quả (36,3%), thiếu nền tảng kiến thức (45%), hay khối lượng bài tập lớn và dồn dập (51,2%).

Nhìn chung, kết quả cho thấy đa số học sinh vẫn còn phụ thuộc vào sự hỗ trợ từ giáo viên, bạn bè hoặc công cụ trợ giúp, đặc biệt là trong giai đoạn tự học. Những hạn chế về kĩ năng tự học, nền tảng kiến thức và khả năng tự xử lý bài tập là nguyên nhân chính khiến việc học của các học sinh trở nên khó khăn và thiếu hiệu quả.

2.3.3. Nhận thức, nhu cầu của học sinh THPT khi sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong học tập:



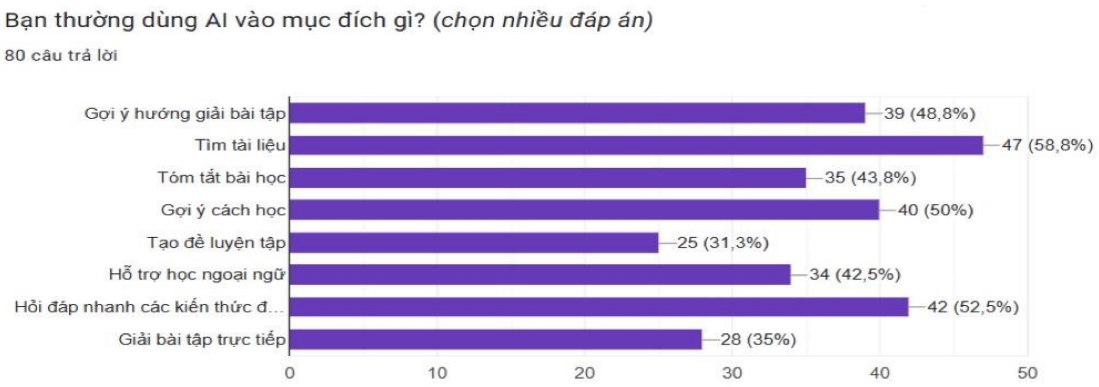
Biểu đồ 2.3.7: *Biểu đồ thể hiện mong muốn về AI của học sinh*

Số liệu thống kê ghi nhận rằng phần lớn học sinh THPT mong muốn AI hỗ trợ theo những cách trực tiếp, thiết thực và giúp họ cải thiện hiệu quả học tập hằng ngày. Trong số 80 học sinh tham gia, 72,5% (58 học sinh) lựa chọn hình thức AI hướng dẫn phương pháp tự tìm lời giải. Đây là nhu cầu nổi bật nhất, cho thấy học sinh không chỉ muốn nhận đáp án mà mong được định hướng cách tư duy và hình thành kỹ năng giải quyết vấn đề.

Bên cạnh đó, 65% (52 học sinh) mong muốn AI có thể tạo các bài tập trắc nghiệm, tự luận hoặc câu hỏi ôn tập theo từng chủ đề, giúp các bạn luyện tập có hệ thống và chuẩn bị tốt hơn cho bài kiểm tra hoặc kỳ thi. Khoảng 55% (44 học sinh) ưu tiên chức năng giải thích lỗi sai sau khi nộp bài, một nhu cầu rất quan trọng vì giúp học sinh hiểu rõ điểm yếu của mình để cải thiện.

Hình thức chat hỏi – trả lời trực tiếp cũng được 53,8% (43 học sinh) lựa chọn, cho thấy học sinh muốn có một kênh hỗ trợ tức thời khi gặp khó khăn trong học tập. Ngoài ra, 51,2% (41 học sinh) thích việc AI gợi ý các bài tập tương tự để luyện tập, giúp củng cố kiến thức sau khi hoàn thành một dạng bài.

Chỉ có 12,5% (10 học sinh) cho rằng họ không cần dùng AI, điều này cho thấy đa số học sinh đã nhìn nhận AI như một công cụ hữu ích và cần thiết trong học tập.

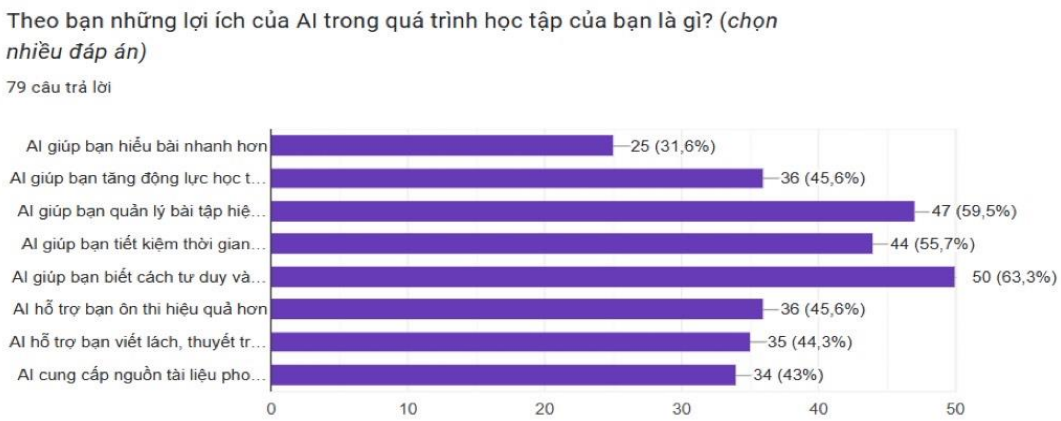


Biểu đồ 2.3.8: *Biểu đồ mục đích sử dụng AI của học sinh*

Qua phân tích kết quả khảo sát cho thấy học sinh THPT hiện nay sử dụng AI với nhiều mục đích khác nhau, trong đó phổ biến nhất là tìm tài liệu (58,8%). Điều này cho thấy AI đang trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc tra cứu và mở rộng nguồn học liệu. Bên cạnh đó, gợi ý cách học và gợi ý hướng giải bài tập cũng được nhiều học sinh lựa chọn (lần lượt 50% và 48,8%), cho thấy AI đóng vai trò như người hướng dẫn học tập, giúp học sinh xây dựng phương pháp học hiệu quả hơn.

Ngoài ra, hỏi đáp nhanh kiến thức đời sống (52,5%) và hỗ trợ học ngoại ngữ (42,5%) cũng là những nhu cầu quan trọng. Các bạn thường sử dụng AI để hiểu nhanh các khái niệm mới hoặc luyện tập ngôn ngữ tiện lợi hơn. Việc tóm tắt bài học (43,8%) và tạo đề luyện tập (31,3%) cũng thể hiện mong muốn tối ưu hóa thời gian ôn tập và củng cố kiến thức.

Nhìn chung, học sinh không chỉ dùng AI để "giải bài tập trực tiếp" (35%) mà còn tận dụng nó như một công cụ học tập toàn diện, hỗ trợ từ lý thuyết, bài tập đến kỹ năng học đường.



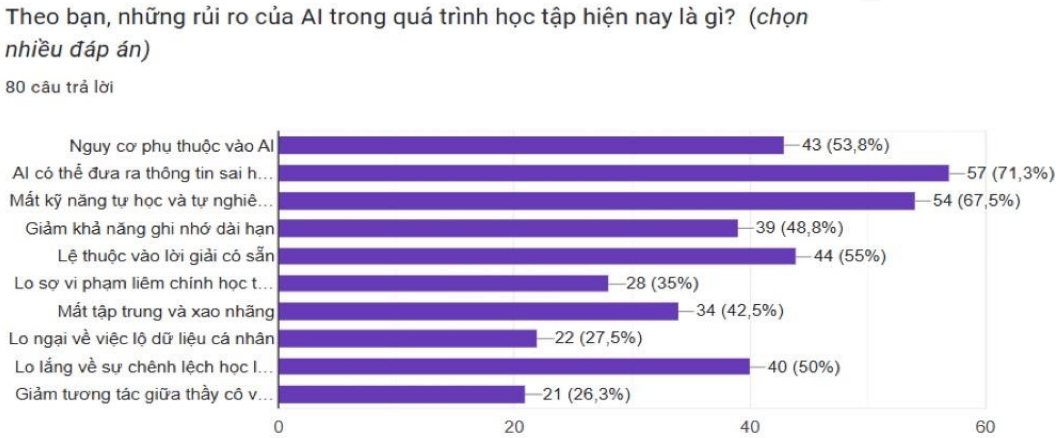
Biểu đồ 2.3.9: *Biểu đồ thể hiện những lợi ích của AI*

Kết quả khảo sát cho thấy phần lớn học sinh đánh giá cao vai trò của AI trong việc hỗ trợ học tập. Trong số 79 học sinh tham gia khảo sát, 63,3% cho rằng AI giúp các bạn biết cách tư duy và giải quyết vấn đề hiệu quả hơn, cho thấy sự tin tưởng vào khả năng định hướng và gợi mở của công cụ này.

Bên cạnh đó, có 59,5% học sinh nhận thấy AI giúp quản lý bài tập tốt hơn, từ việc gợi ý hướng làm cho đến theo dõi tiến độ học tập. Một tỉ lệ lớn khác là 55,7% cho biết AI giúp họ tiết kiệm thời gian — yếu tố đặc biệt quan trọng trong bối cảnh học sinh THPT phải đối mặt với nhiều áp lực bài vở.

Ngoài ra, AI còn góp phần hỗ trợ quá trình ôn thi (45,6%), giúp tăng động lực học tập (45,6%), hỗ trợ viết lách – thuyết trình (44,3%) và cung cấp nguồn tài liệu chính xác, phong phú (43%). Tuy nhiên, chỉ 31,6% học sinh cho rằng AI giúp mình hiểu bài nhanh hơn, cho thấy các bạn vẫn chủ yếu sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ, chứ chưa hoàn toàn phụ thuộc vào nó để tiếp thu kiến thức mới.

Nhìn chung, học sinh đánh giá AI là một công cụ mạnh mẽ giúp tối ưu hóa quá trình học tập, từ quản lý, tìm tài liệu, luyện tập, đến hỗ trợ tư duy và giải quyết vấn đề.



Biểu đồ 2.3.10: *Biểu đồ thể hiện những rủi ro của AI*

Kết quả khảo sát cho thấy học sinh THPT nhận thức khá rõ về những rủi ro có thể gặp phải khi sử dụng AI. Mối lo ngại lớn nhất là AI có thể đưa ra thông tin sai lệch hoặc thiếu chính xác, với 57/80 học sinh (71,3%) lựa chọn. Bên cạnh đó, 54 học sinh (67,5%) cho rằng AI có thể khiến các em mất dần kỹ năng tự học và tự nghiên cứu, do quá phụ thuộc vào lời giải có sẵn.

Một rủi ro đáng chú ý khác là lệ thuộc vào AI, được 43 học sinh (53,8%) ghi nhận, kéo theo việc giảm tương tác giữa thầy cô và bạn bè (40 học sinh – 50%). Nhiều em cũng lo lắng về việc khó ghi nhớ lâu dài khi dùng AI quá nhiều (39 học sinh – 48,8%) và nỗi sợ vi phạm liêm chính học thuật (28 học sinh – 35%).

Ngoài ra, khoảng 42,5% học sinh cho biết AI dễ khiến mình mất tập trung và xao nhãng trong quá trình học. Một số khác cũng bày tỏ lo ngại về bảo mật dữ liệu cá nhân (27,5%) và sự chênh lệch học lực giữa học sinh biết dùng AI và không biết dùng AI (26,3%).

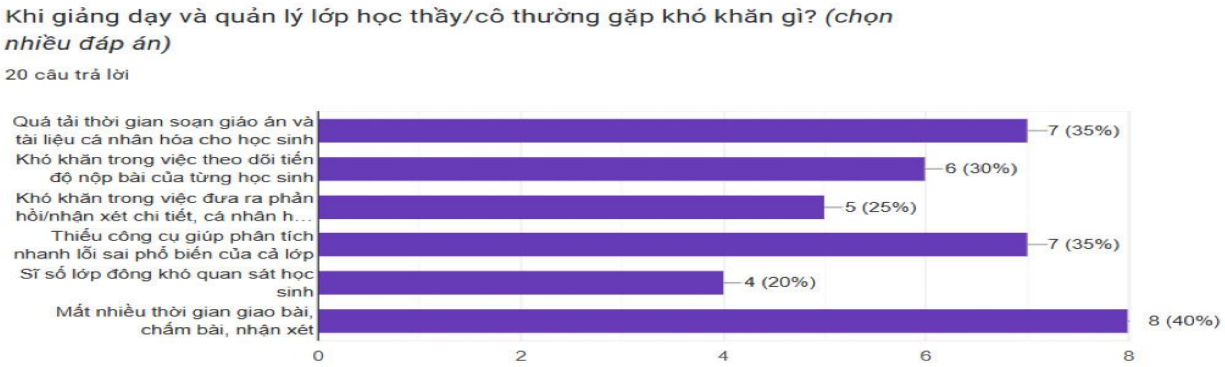
Nhìn chung, dù AI mang lại nhiều lợi ích, phần lớn học sinh cũng nhận thức rõ những nguy cơ song hành, đặc biệt là nguy cơ sai lệch thông tin, phụ thuộc và suy giảm kỹ năng tự học – những yếu tố cần được cân nhắc khi xây dựng các giải pháp ứng dụng AI trong giáo dục.

2.3.4. Nhu cầu của giáo viên trong việc giảng dạy:

Biểu đồ 2.3.11: *Biểu đồ thể hiện thiết bị dạy học của giáo viên*

Dựa trên kết quả khảo sát 20 giáo viên, có thể thấy máy tính xách tay là thiết bị được sử dụng phổ biến nhất trong việc soạn giáo án, quản lý dữ liệu và giao tiếp với học sinh, chiếm 65%. Điều này cho thấy máy tính xách tay vẫn là công cụ chính nhờ màn hình lớn, khả năng xử lý tốt và thuận tiện cho các công việc chuyên môn như soạn bài, chấm điểm và quản lý lớp học.

Bên cạnh đó, điện thoại thông minh được 20% giáo viên sử dụng, chủ yếu phục vụ việc trao đổi nhanh với học sinh, nhận thông báo và xử lý các công việc đơn giản. Máy tính bảng chiếm 10%, thường được sử dụng trong những tình huống cần tính linh hoạt hoặc hỗ trợ giảng dạy trực quan. Một tỷ lệ nhỏ giáo viên lựa chọn các thiết bị khác, cho thấy sự đa dạng nhưng không phổ biến trong thói quen sử dụng công nghệ.

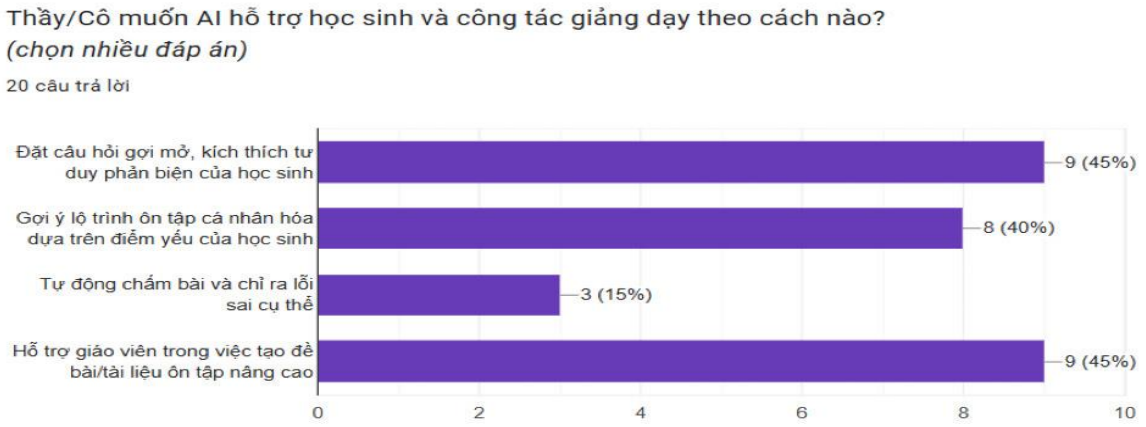


Biểu đồ 2.3.12: *Biểu đồ thể hiện khó khăn trong công tác dạy học của giáo viên*

Dựa trên kết quả khảo sát, giáo viên THPT hiện nay gặp nhiều khó khăn trong quá trình giảng dạy và quản lý lớp học, chủ yếu liên quan đến vấn đề thời gian và công cụ hỗ trợ. Cụ thể, khó khăn lớn nhất là mất nhiều thời gian giao bài, chấm bài và nhận xét, chiếm 40%, cho thấy khối lượng công việc hành chính và học vụ đang tạo áp lực đáng kể cho giáo viên.

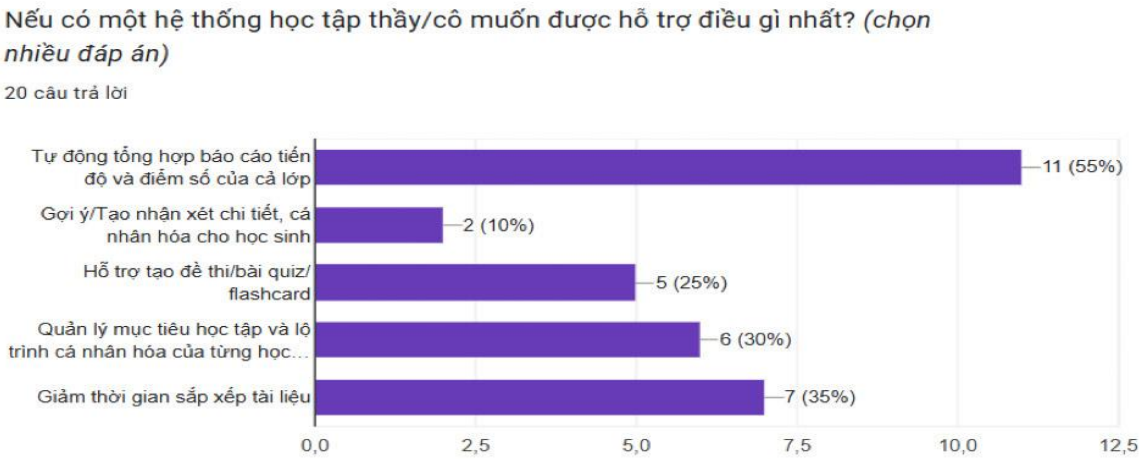
Bên cạnh đó, 35% giáo viên cho biết họ quá tải khi soạn giáo án và tài liệu cá nhân hóa cho học sinh, cũng như thiếu công cụ hỗ trợ phân tích nhanh lỗi sai phổ biến của cả lớp, khiến việc điều chỉnh phương pháp giảng dạy chưa thật sự kịp thời. Ngoài ra, 30% giáo viên gặp khó khăn trong việc theo dõi tiến độ và tình trạng nộp bài của từng học sinh, đặc biệt khi lớp học đông và sử dụng nhiều kênh khác nhau.

Một số khó khăn khác cũng được ghi nhận như khó đưa ra phản hồi chi tiết, cá nhân hóa cho học sinh (25%) và sĩ số lớp đông gây khó khăn trong việc quan sát, theo sát từng em (20%). Nhìn chung, kết quả cho thấy giáo viên rất cần các công cụ quản lý tập trung và hỗ trợ thông minh để giảm tải công việc, nâng cao hiệu quả giảng dạy và theo dõi học sinh một cách toàn diện hơn.



Biểu đồ 2.3.13: *Biểu đồ thể hiện mong muốn AI hỗ trợ của giáo viên*

Dựa trên kết quả khảo sát, giáo viên mong muốn AI đóng vai trò hỗ trợ tư duy và nâng cao chất lượng dạy học hơn là thay thế hoàn toàn con người. Cụ thể, 45% giáo viên kỳ vọng AI đặt câu hỏi gợi mở nhằm kích thích tư duy phản biện của học sinh, đồng thời 45% mong AI hỗ trợ tạo đề và tài liệu ôn tập nâng cao. Bên cạnh đó, 40% giáo viên mong AI giúp gợi ý lộ trình học tập cá nhân hóa theo năng lực học sinh. Trong khi đó, nhu cầu về tự động chấm bài và chỉ ra lỗi sai thấp hơn (15%), cho thấy giáo viên vẫn coi trọng vai trò đánh giá trực tiếp của mình.



Biểu đồ 2.3.14: *Biểu đồ thể hiện mong muốn hỗ trợ của giáo viên*

Dựa trên kết quả khảo sát, nhu cầu nổi bật nhất của giáo viên khi sử dụng một hệ thống học tập là tự động tổng hợp báo cáo tiến độ và điểm số của cả lớp đạt 55%. Điều này cho thấy giáo viên mong muốn giảm tải công việc theo dõi, đánh giá.

Bên cạnh đó, 35% giáo viên kỳ vọng hệ thống giúp giảm thời gian sắp xếp tài liệu, góp phần tối ưu công tác quản lý giảng dạy. Một bộ phận khác quan tâm đến quản lý mục tiêu học tập và lộ trình cá nhân hóa cho học sinh (30%). Trong khi đó, nhu cầu

hỗ trợ tạo đề thi, quiz, flashcard có tỷ lệ thấp hơn (25%), cho thấy giáo viên ưu tiên các chức năng quản lý và theo dõi hơn là chỉ tạo nội dung học tập.

Từ kết quả khảo sát cả học sinh và giáo viên, có thể thấy rõ một điểm chung: nhu cầu về một nền tảng học tập – quản lý tập trung, thông minh và tiết kiệm thời gian là rất lớn.

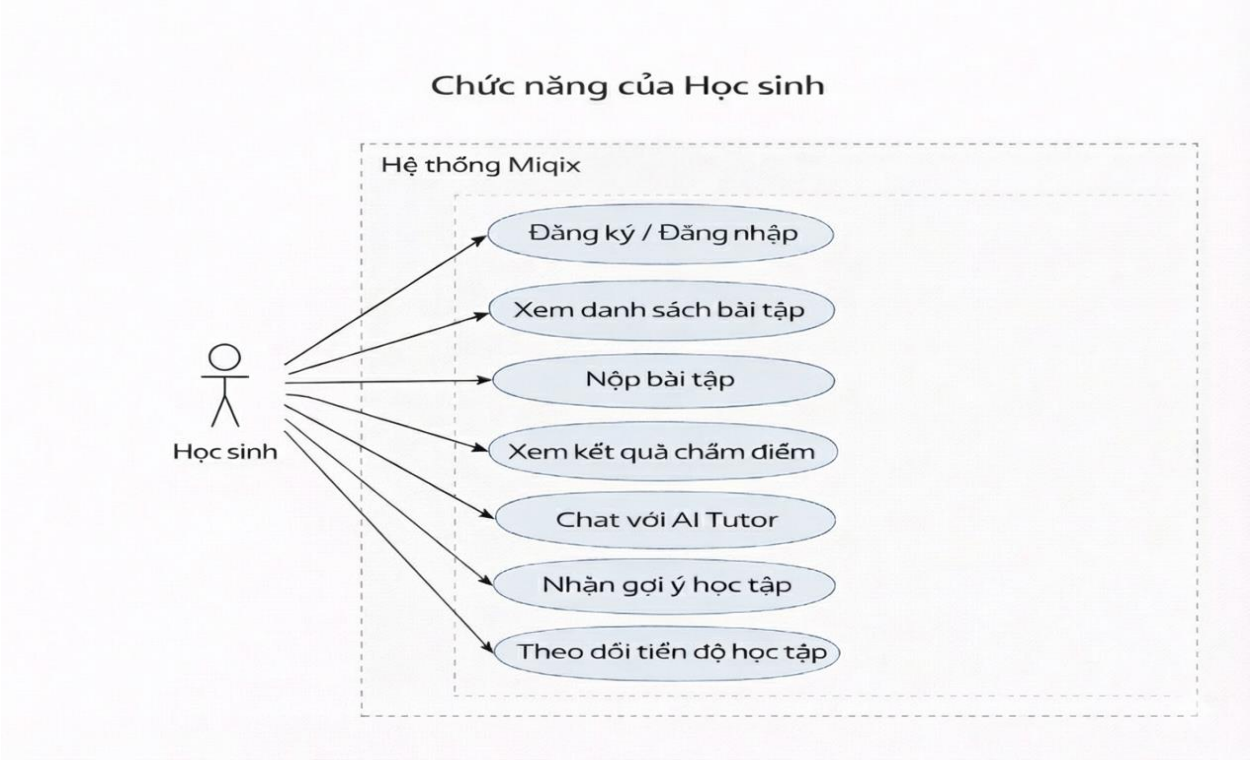
Học sinh gặp khó khăn trong việc quản lý bài tập, lịch học, thiếu định hướng tự học và cần một công cụ hỗ trợ gợi mở tư duy thay vì chỉ cho đáp án. Trong khi đó, giáo viên lại chịu áp lực lớn về theo dõi tiến độ, chấm bài, tổng hợp báo cáo, cá nhân hóa nhận xét và sắp xếp tài liệu. Cả hai nhóm đều mong muốn AI đóng vai trò hỗ trợ, giúp tối ưu quy trình học tập – giảng dạy chứ không thay thế tư duy con người.

Chính từ những nhu cầu thực tiễn này, việc xây dựng một ứng dụng web học tập tích hợp AI theo hướng quản lý và hỗ trợ thông minh trở nên cần thiết. Web không chỉ giúp tổng hợp lịch học, lớp học, bài tập, nhiệm vụ và tiến độ, mà còn hỗ trợ giáo viên giảm tải công việc quản lý, đồng thời giúp học sinh học tập chủ động hơn. Đây là cơ sở quan trọng để hình thành và phát triển website Miqix – một giải pháp phù hợp với thực trạng giáo dục THPT hiện nay.

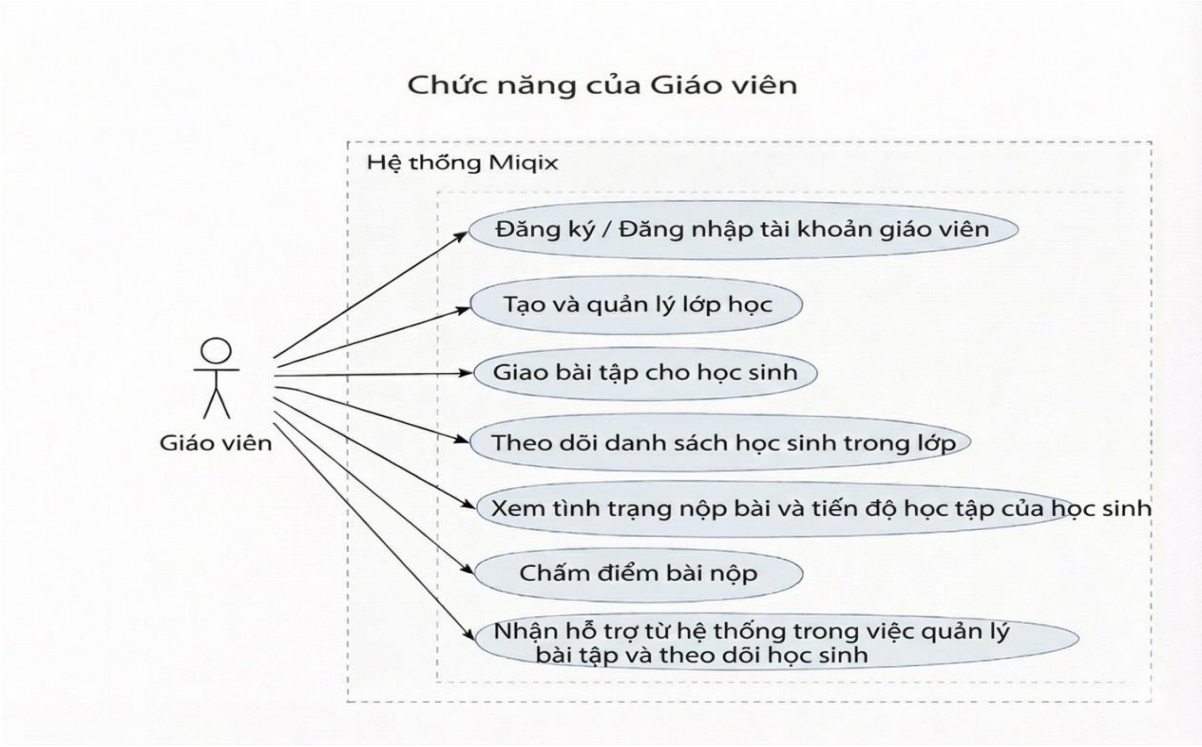
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG

3.1. Phân tích yêu cầu hệ thống (Sơ đồ Use Case)

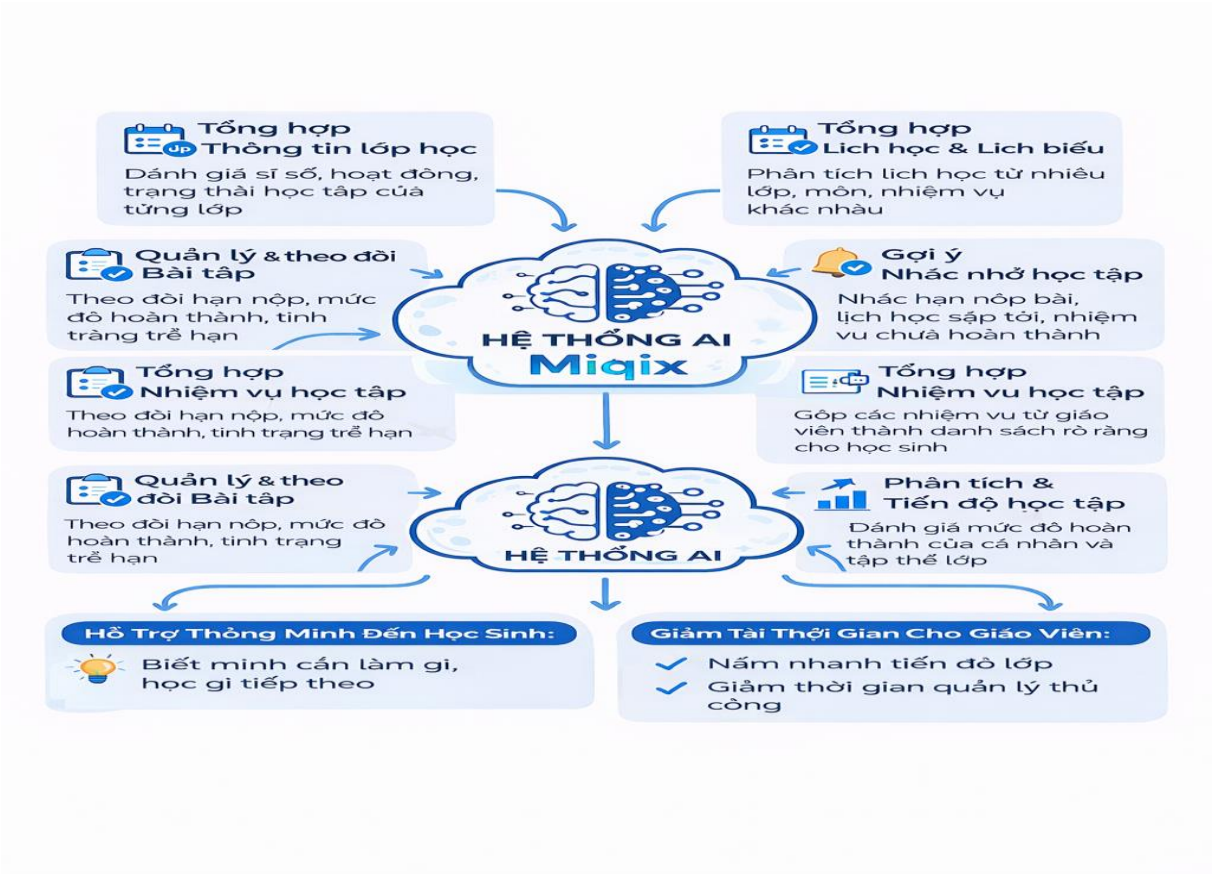
Sơ đồ Use Case và các sơ đồ mô tả hệ thống:



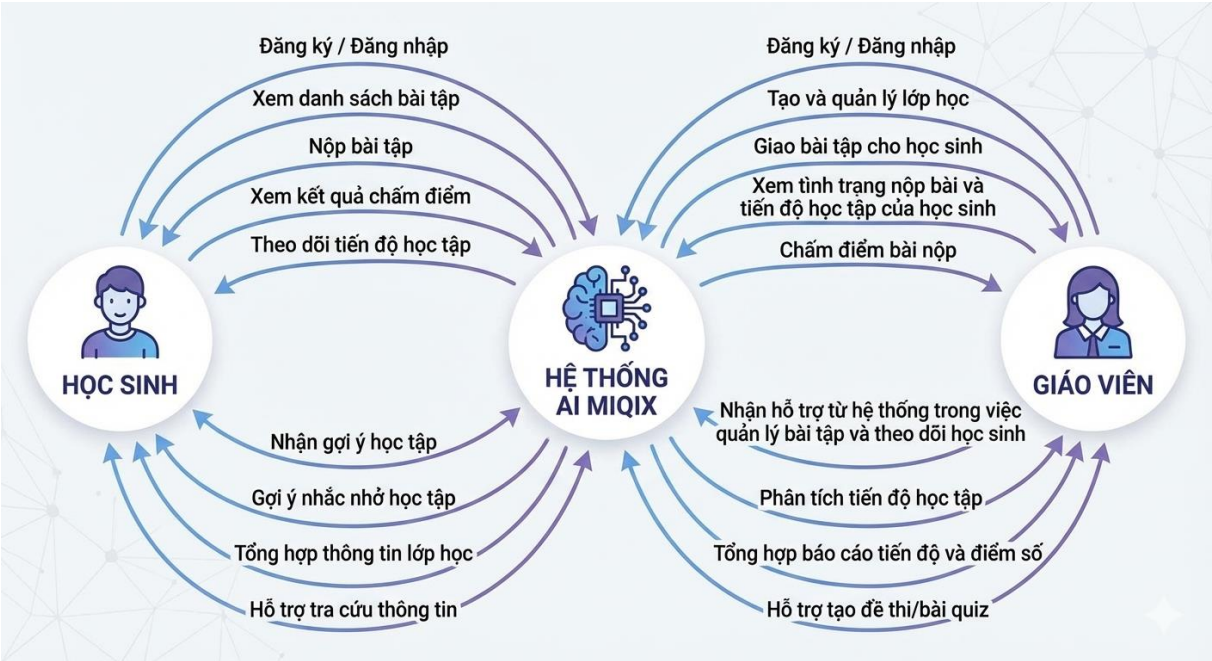
Sơ đồ 3.1.1: Sơ đồ Usecase mô tả chức năng của Học sinh



Sơ đồ 3.1.2: Sơ đồ Usecase mô tả chức năng của Giáo viên



Sơ đồ 3.1.3: Sơ đồ tổng quát mô tả toàn cảnh chức năng của ứng dụng



Sơ đồ 3.1.4: Sơ đồ mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân

Mô tả các tác nhân:

- *Học sinh:* là người dùng cuối, sử dụng hệ thống để học tập. Các chức năng chính gồm:

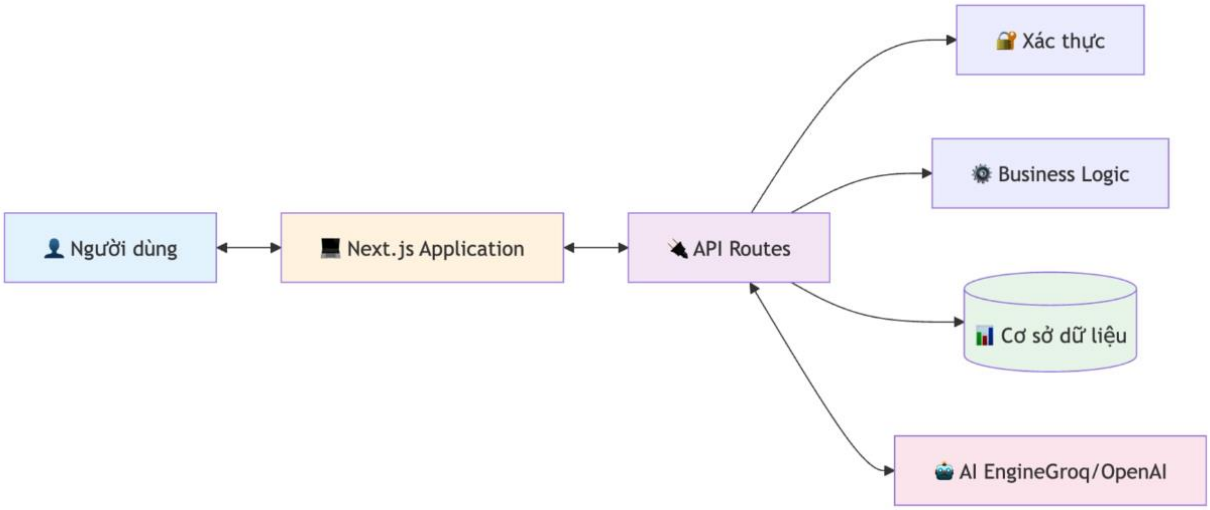
  + *Đăng nhập:* Truy cập vào hệ thống.

+ *Chat AI:* Trao đổi với gia sư ảo để giải đáp thắc mắc.
+ *Xem bài tập:* Theo dõi danh sách các nhiệm vụ cần hoàn thành.
+ *Nộp bài:* Gửi bài làm (văn bản hoặc file đính kèm) cho giáo viên.

- *Giáo viên:* Là người quản lý lớp học. Các chức năng chính bao gồm:
  + *Quản lý lớp:* Tạo mới và cấu hình các lớp học.
  + *Giao bài:* Tạo bài tập mới, thiết lập hạn nộp và tài liệu đính kèm.
  + *Xem thống kê:*Theo dõi tiến độ và hiệu quả học tập của lớp.
- *Hệ thống AI:* Là các quy trình xử lý tự động backend.
  + *Tự động chấm điểm: Xử lý ngay lập tức các bài tập trắc nghiệm.*
  + *AI xử lý câu hỏi: Phân tích câu hỏi của học sinh và đưa ra gợi ý*

3.2. Thiết kế kiến trúc hệ thống

Sơ đồ kiến trúc:



Sơ đồ 3.2: Sơ đồ kiến trúc hệ thống

Mô tả quy trình hoạt động:

1. Frontend (Gửi yêu cầu): Người dùng nhập câu hỏi. Frontend đóng gói câu hỏi + ngữ cảnh bài tập gửi về Server.
2. Backend (Xử lý trung gian) : Server nhận yêu cầu, kiểm tra quyền truy cập (Auth). Sau đó, Server sẽ xây dựng "Prompt" chứa quy tắc Socratic (không giải bài, chỉ gợi ý).
3. AI Server (Xử lý thông minh): Prompt được gửi tới Gemini API. Mô hình ngôn ngữ lớn xử lý và trả về câu trả lời mang tính giáo dục.
4. Frontend (Hiển thị): Câu trả lời được hiển thị lại cho người dùng dưới dạng tin nhắn hội thoại.

3.3. Xây dựng các chức năng chi tiết

Chức năng sắp xếp lịch biểu :

Mô tả: Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo để hỗ trợ học sinh xây dựng và điều chỉnh lịch học cá nhân một cách khoa học. AI không chỉ đơn thuần xếp lịch theo thời gian rảnh, mà còn cân nhắc khối lượng bài tập, thời hạn nộp, mức độ khó của môn học và thời gian nghỉ ngơi, nhằm giúp học sinh phân bố thời gian hợp lý, tránh quá tải và đảm bảo sức khỏe học tập.

Cách lập trình: sử dụng kỹ thuật System Prompting. Mỗi khi gửi request đến AI API, hệ thống sẽ chèn thêm một đoạn lệnh ẩn: "Bạn là một trợ lý học tập thông minh. Nhiệm vụ của bạn là phân tích lịch học, bài tập và thời gian rảnh của học sinh để đề xuất lịch biểu cân đối, ưu tiên các môn có hạn nộp gần, xen kẽ thời gian nghỉ ngơi hợp lý, không xếp lịch quá dày và tránh học liên tục trong thời gian dài."

Chức năng Quản lý bài tập:

Giao diện giao bài (Giáo viên): Cung cấp biểu mẫu trực quan để nhập tiêu đề, mô tả, hạn nộp và tài liệu học tập (có công cụ soạn thảo đề bài tích hợp (Rich Text Editor), hỗ trợ upload ảnh/file PDF). Dữ liệu sau khi lưu sẽ được hiển thị ngay lập tức trên Dashboard của học sinh.

Giao diện nộp bài (Học sinh): Cho phép học sinh xem chi tiết yêu cầu và thực hiện nộp bài thông qua khung soạn thảo văn bản hoặc tải lên file. Giao diện làm bài tập trung, có đồng hồ đếm ngược. Trạng thái bài làm được lưu tự động (Auto-save) để tránh mất dữ liệu khi rớt mạng.

Chức năng Gamification (Game hóa):

Hệ thống điểm thưởng:

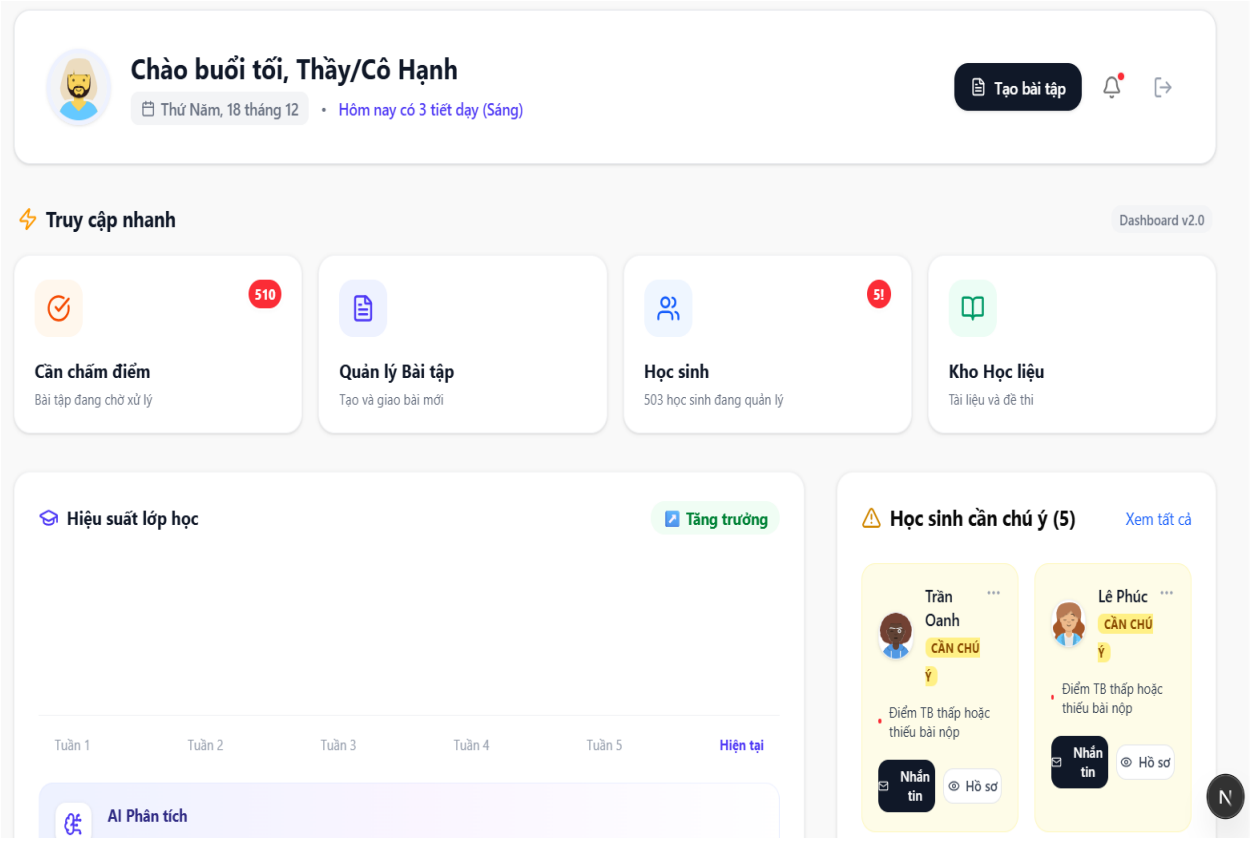
- XP (Kinh nghiệm): tích lũy để thăng cấp (Level Up)
- Streak (Chuỗi ngày): khuyến khích học sinh học đều đặn mỗi ngày.

Huy hiệu (Badges): phần thưởng danh dự cho các thành tích đặc biệt (VD: " chăm chỉ" cho chuỗi 7 ngày học liên tiếp.)

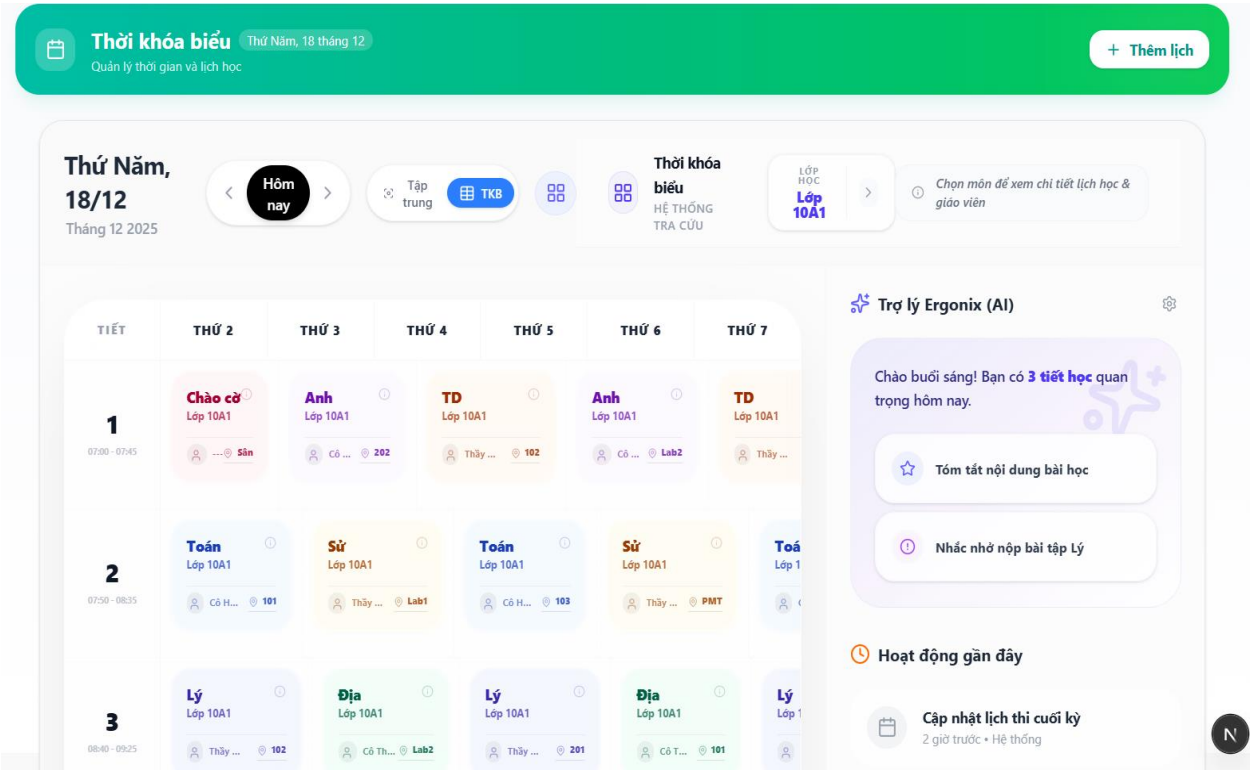
Bảng xếp hạng (Leaderboard): xếp hạng học sinh dựa trên số XP kiếm được trong tuần/tháng, tạo không khí thi đua lành mạnh trong lớp học.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

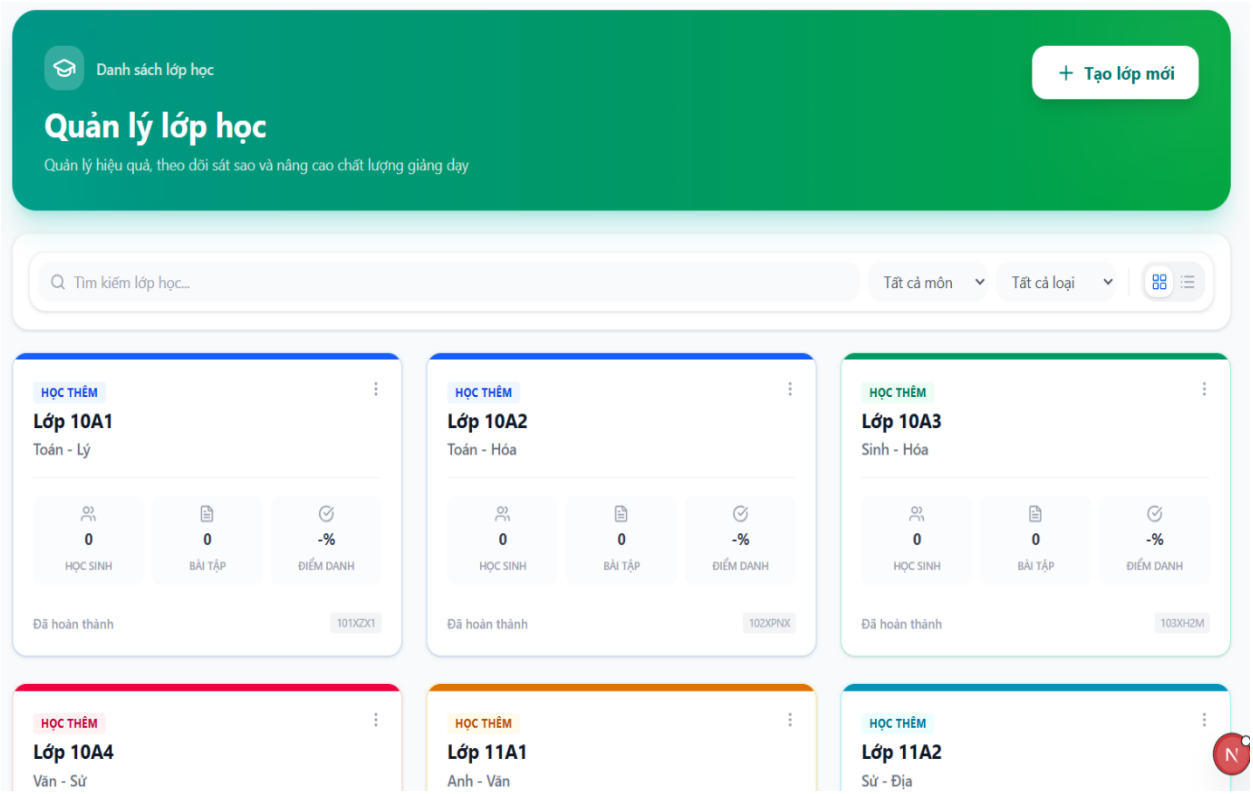
4.1. Giao diện sản phẩm hoàn thiện



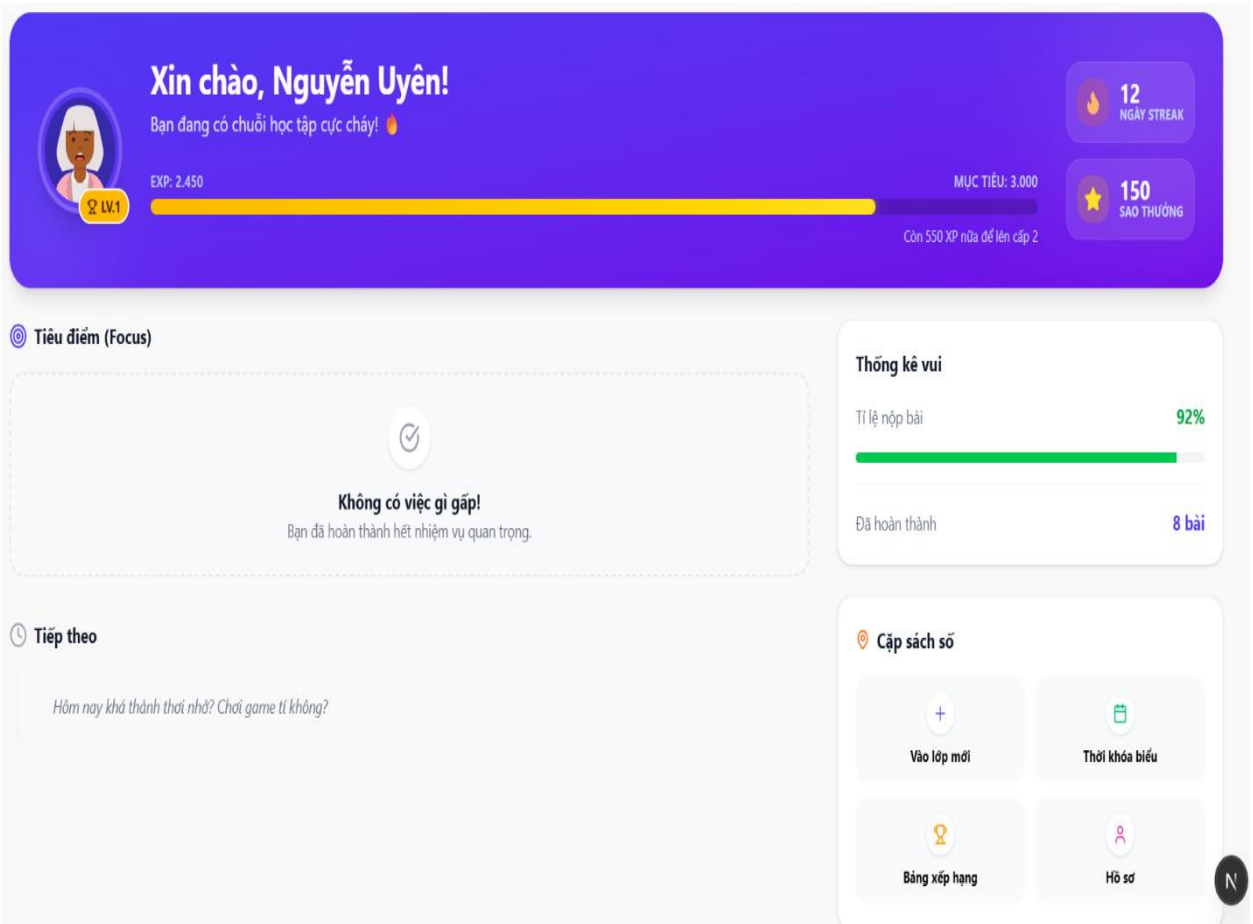
Hình 4.1.1: Giao diện màn hình chính của Giáo viên



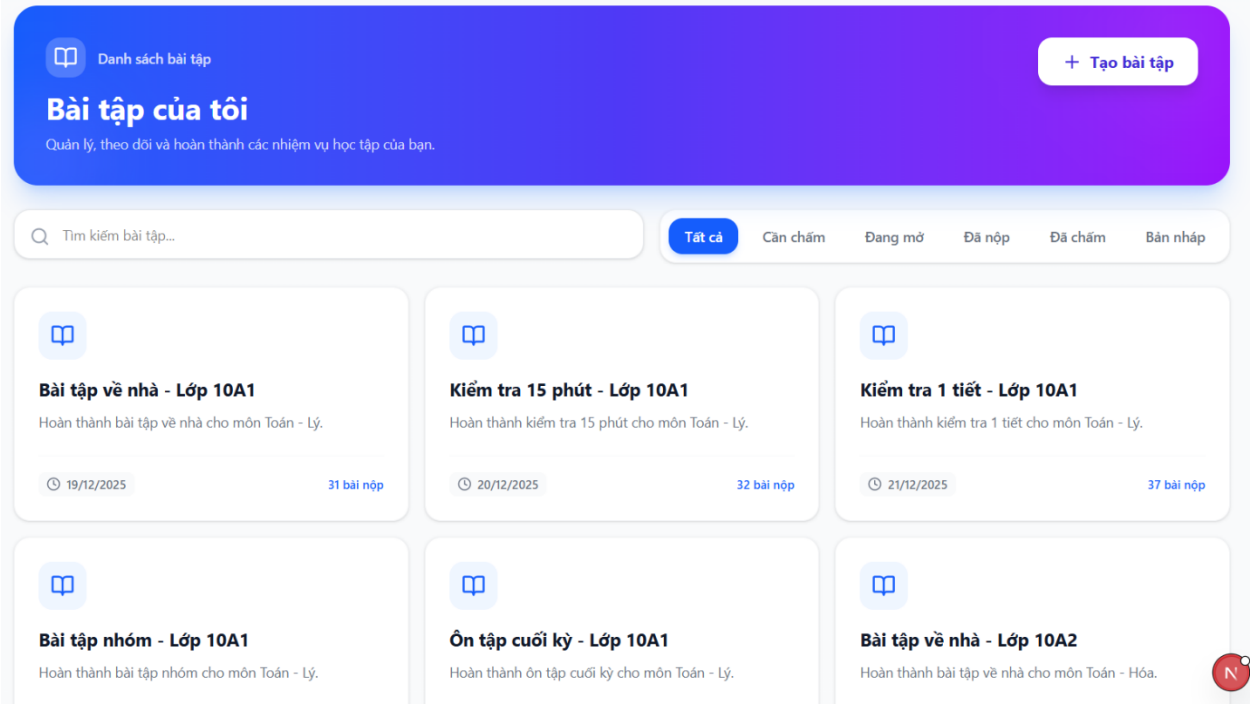
Hình 4.1.2: Giao diện màn hình chức năng TKB của học sinh



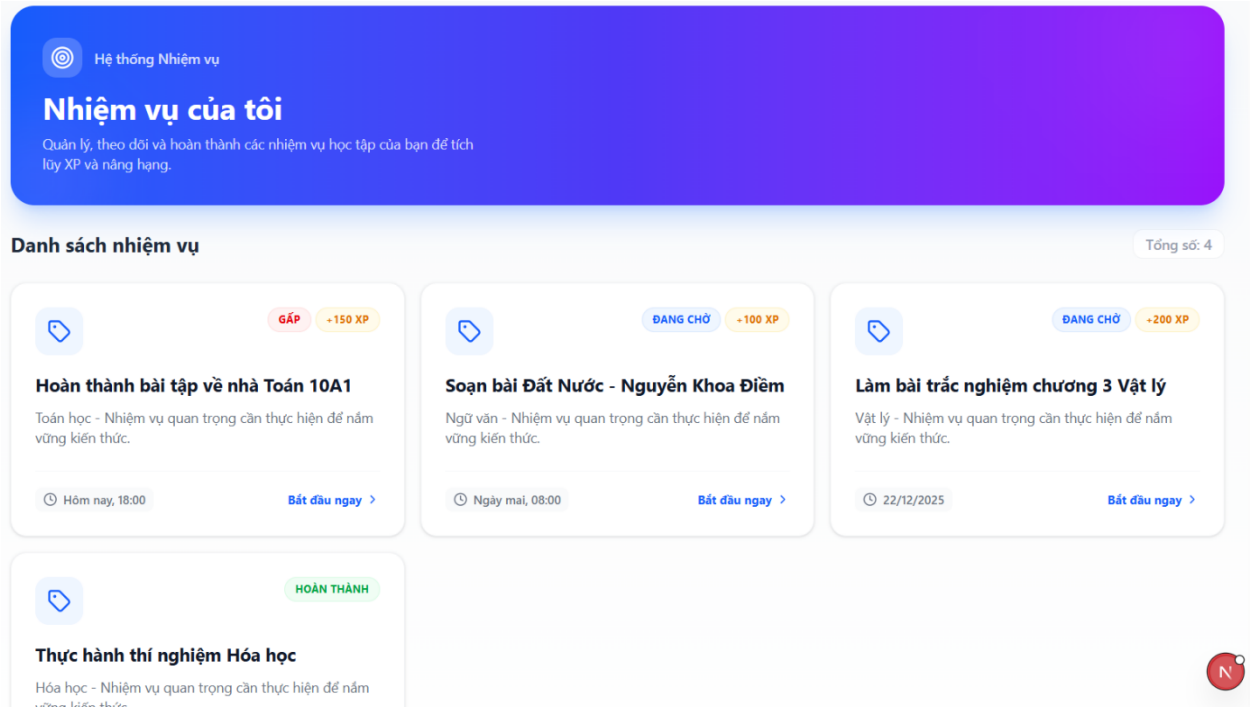
Hình 4.1.3: Giao diện màn hình Quản lí lớp học của Giáo viên



Hình 4.1.4: Giao diện màn hình chính của Học sinh



Hình 4.1.5: Giao diện màn hình chức năng Bài tập

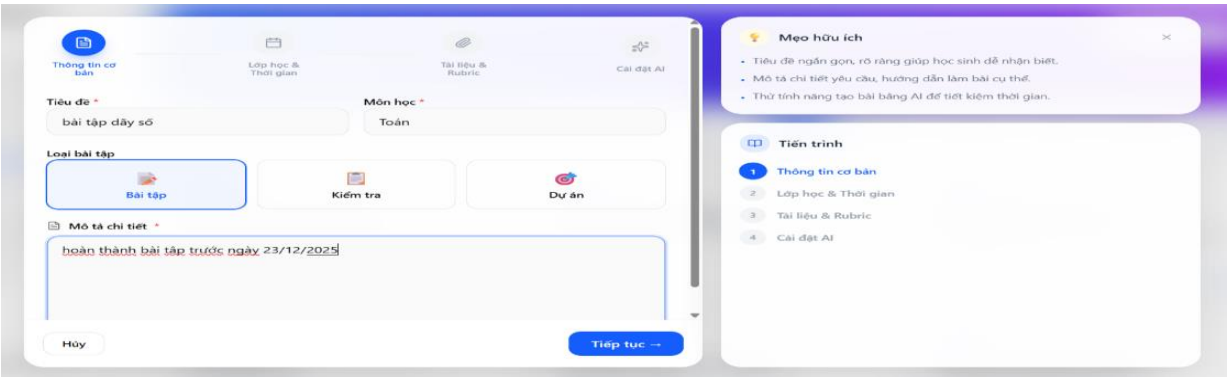


Hình 4.1.6: Giao diện màn hình chức năng "Nhiệm vụ của tôi" của học sinh

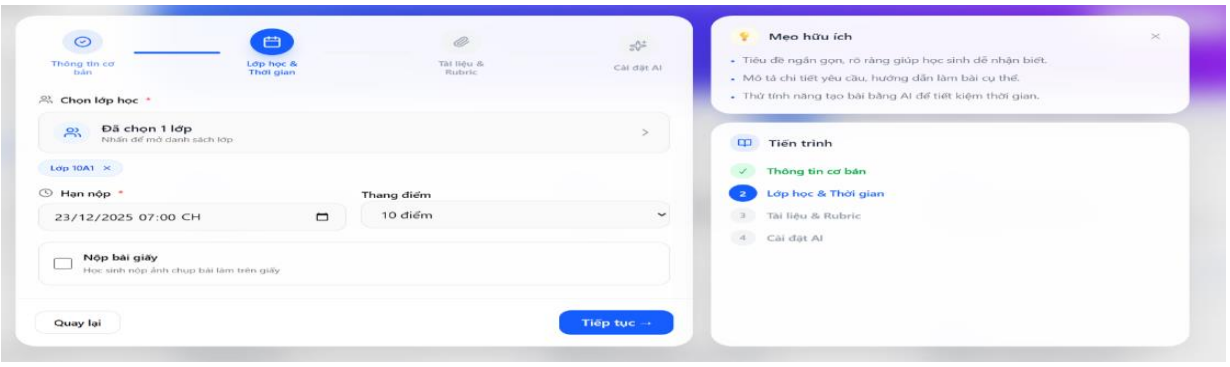
4.2. Kết quả kiểm thử chức năng (Functional Testing)

Khi giáo viên giao bài tập, học sinh nhận được thông báo ngay lập tức trên hệ thống.

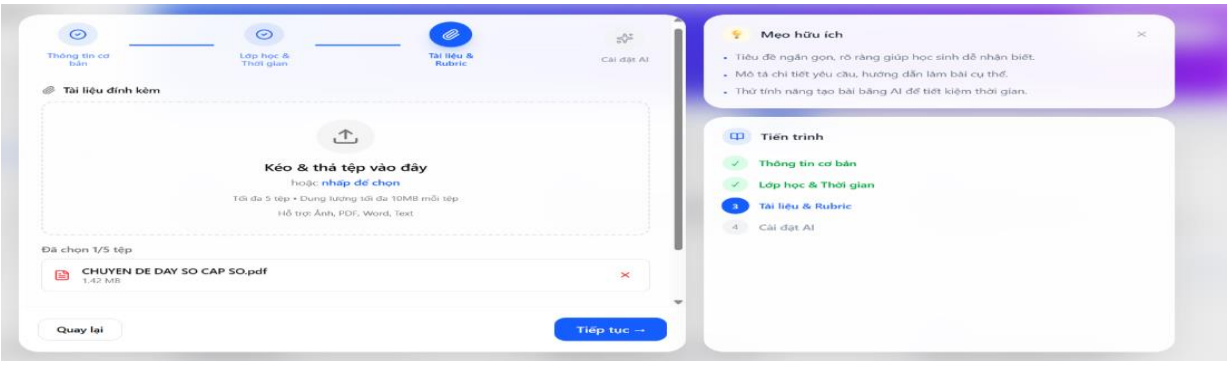
-> **Kết quả:** Đạt yêu cầu. Đảm bảo tính kịp thời trong quản lý học tập



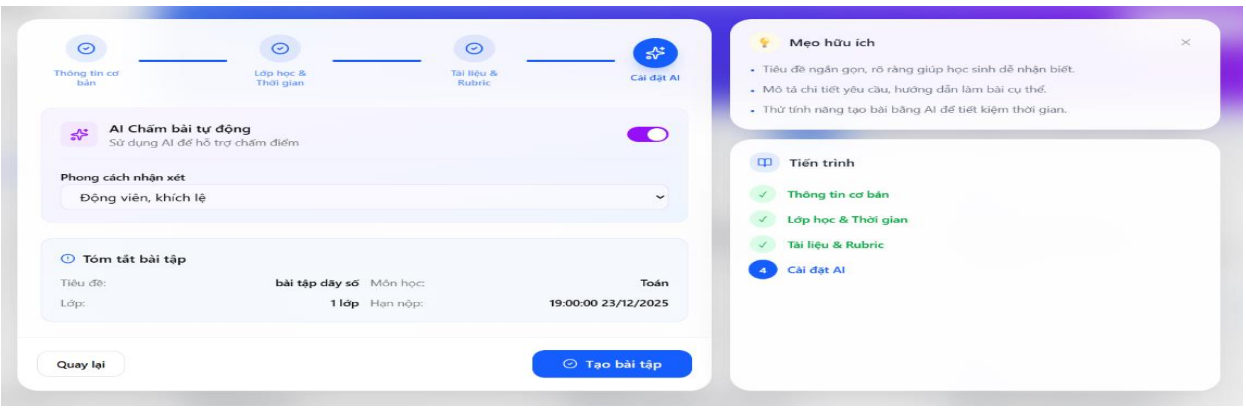
Hình 4.2.1: Giao diện bước 1 giao bài tập cho học sinh



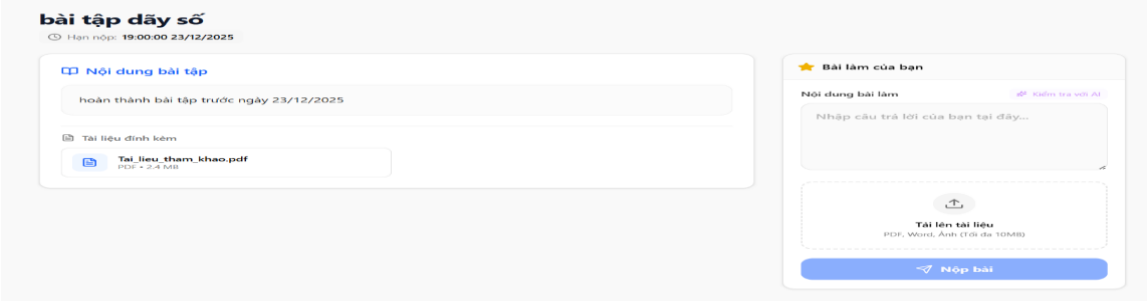
Hình 4.2.2: Giao diện bước 2 giao bài tập cho học sinh



Hình 4.2.3: Giao diện bước 3 giao bài tập cho học sinh



Hình 4.2.4: Giao diện bước 4 giao bài tập cho học sinh



Hình 4.2.5: Giao diện bài tập của học sinh

4.3. Đánh giá thực nghiệm

Hình 4.3.1: Biểu đồ thể hiện mức độ dễ sử dụng của web

Hình 4.3.2: Biểu đề thể hiện lợi ích của web trong việc quản lý bài tập, lịch học và nhiệm vụ học tập

Nhận xét:

Nhìn chung, kết quả đánh giá cho thấy website Miqix mang lại hiệu quả tích cực cả về trải nghiệm sử dụng lẫn hỗ trợ quản lý học tập. Giao diện được đánh giá là dễ dùng, trực quan, giúp học sinh nhanh chóng làm quen và thao tác thuận tiện, đồng thời hỗ trợ giáo viên theo dõi lớp học, bài tập và tiến độ học sinh một cách rõ ràng, khoa học.

Bên cạnh đó, hệ thống giúp giảm tải đáng kể các công việc quản lý thủ công, tăng tính chủ động cho học sinh và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa giáo viên – học sinh. Điều này cho thấy Miqix là một giải pháp phù hợp với nhu cầu thực tiễn của trường THPT trong bối cảnh chuyển đổi số giáo dục hiện nay.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1. Kết luận

Qua quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài, chúng em đã xây dựng thành công website Miqix với các tính năng cơ bản phục vụ hỗ trợ học tập và quản lý cho học sinh THPT. Hệ thống vận hành ổn định trên nền tảng web, đáp ứng yêu cầu về tốc độ phản hồi và tính tiện dụng trong quá trình sử dụng.

Website hoạt động ổn định đáp ứng tốt nhu cầu quản lý của giáo viên và hỗ trợ học sinh trong việc theo dõi nhiệm vụ học tập, thời hạn nộp bài và kết quả học tập. Việc tích hợp AI giúp học sinh có thể theo dõi toàn bộ kế hoạch học tập trên một giao diện thống nhất, nâng cao khả năng tự quản lý thời gian, giảm áp lực học tập và hình thành thói quen học tập lành mạnh, hiệu quả hơn..

5.2. Hướng phát triển

Phát triển AI theo hướng cá nhân hóa sâu hơn, phân tích dữ liệu học tập để đưa ra lộ trình học phù hợp với từng học sinh.

Phát triển AI theo phương pháp Socratic không chỉ dừng ở việc hỗ trợ quản lý mà còn tăng cường khả năng đặt câu hỏi gợi mở, dẫn dắt tư duy, giúp học sinh tự phân tích vấn đề, hình thành kỹ năng tư duy độc lập và hạn chế tính trạng phụ thuộc vào công nghệ, xây dựng phương pháp học tập hiệu quả và bền vững, thay vì phụ thuộc vào đáp án có sẵn.

Phát triển phiên bản mobile app (Android/iOS), đồng bộ dữ liệu giữa web và ứng dụng di động để học sinh có thể học mọi lúc, mọi nơi.

Từ thử nghiệm tại một trường THPT, hệ thống có thể được nhân rộng ra nhiều trường, nhiều địa phương, thậm chí tích hợp với các nền tảng giáo dục quốc gia.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. **Thủ tướng Chính phủ.** (2020). *Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030"*. Cổng Thông tin điện tử Chính phủ. https://chinhphu.vn/default.aspx?pageid=27160&docid=200163
2. **UNESCO.** (2023). *UNESCO survey: Less than 10% of schools and universities have formal guidance on AI*. UNESCO.org. https://www.unesco.org/en/articles/unesco-survey-less-10-schools-and-universities-have-formal-guidance-ai
3. **Vietnam.vn.** (2024). *Cần sớm có một chiến lược bài bản đưa trí tuệ nhân tạo vào trường học*. Cổng thông tin đối ngoại Vietnam.vn. https://www.vietnam.vn/en/can-som-co-mot-chien-luoc-bai-ban-dua-tri-tue-nhan-tao-vao-truong-hoc